

통신사 기존 고객 이탈 방지를 위한 모니터링 및 차별화 마케팅 전략

: LTV(고객생애가치) 재정의 및 잠재 이탈고객 세분화를 기반으로

하나패밀리

신동하(팀장), 구민정, 박우혁, 양희진, 육현진, 한주희

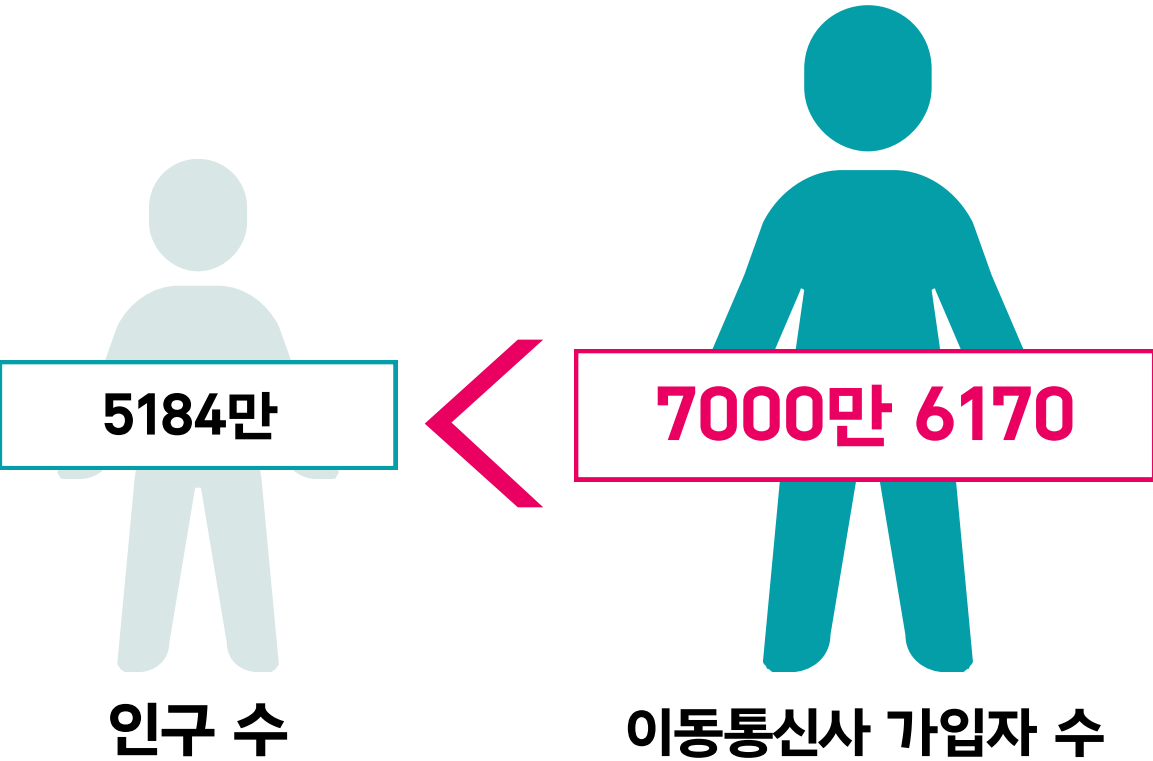
1. 추진배경 - 통신사 시장 상황

국내 통신사 시장은 포화 시장이므로, 신규 고객 유치 여지가 제한적입니다.

→ 기존 고객을 얼마나 오래 유지하느냐가 경쟁력이 됩니다.

통신사 시장 포화

[단위: 명, 2020년 기준]



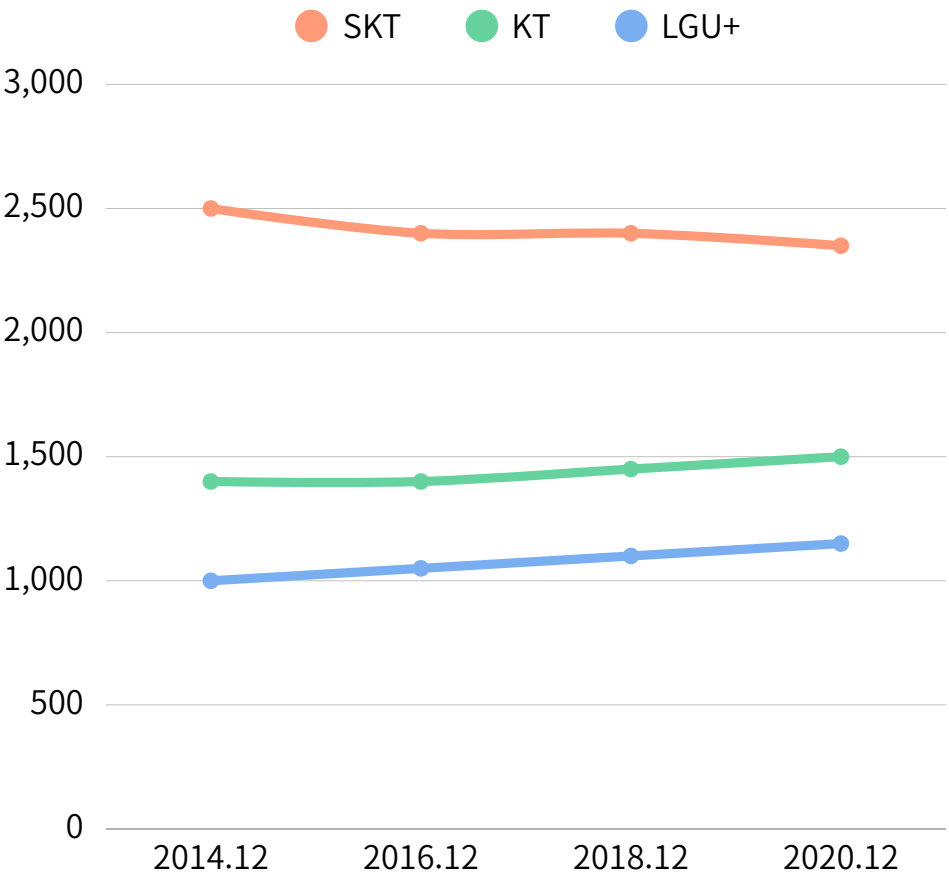
출처: 과학기술정보통신부

- 우리나라 인구 수보다 통신사 가입자 수가 더 많은 상황

통신사 성장률 둔화

[통신사별 이동전화 가입자 수 추이]

[단위: 만명]

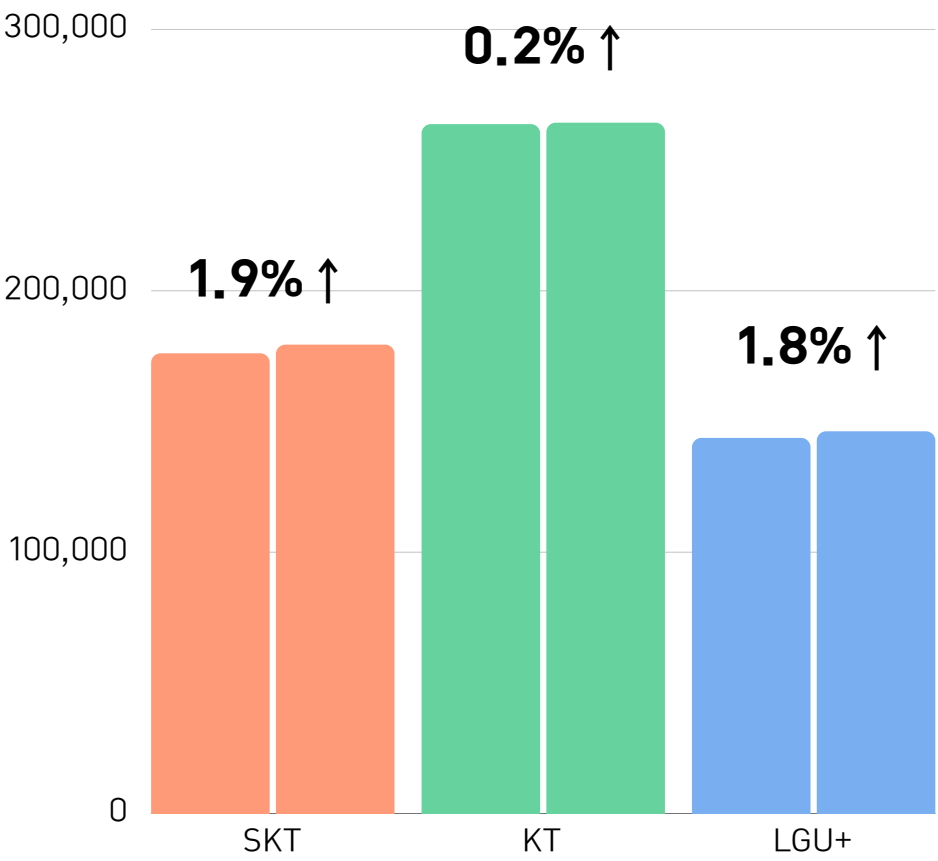


출처: 과학기술정보통신부, 무선통신서비스 가입자 통계 재구

- 통신 3사 모두 가입자 수가 전반적으로 정체하는 추세

[국내 통신 3사 매출 비교]

[단위: 억원, 2023/24년 기준]



출처: 금융감독원 전자공시시스템

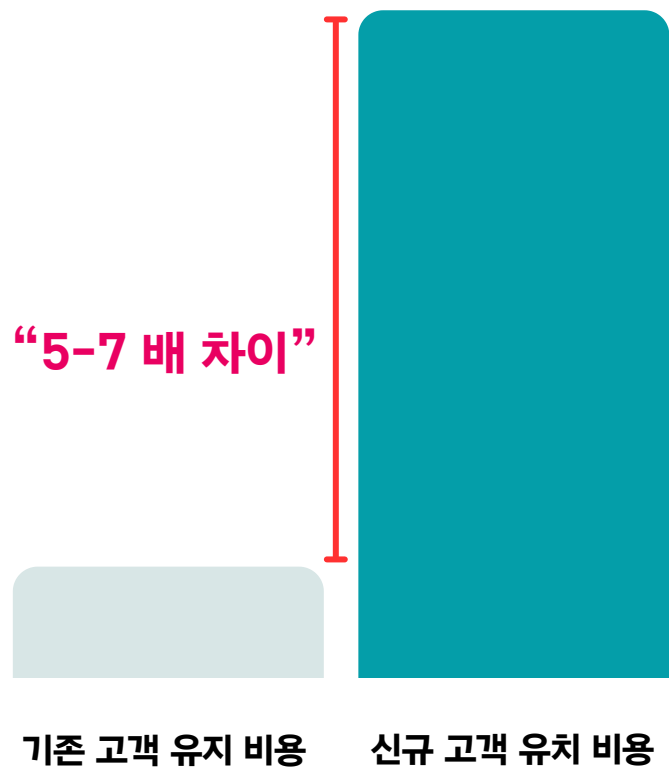
- 통신 3사 모두 제한적인 매출 성장세를 보임

1. 추진배경 - 기존고객 유지의 중요성

기존 고객의 유지가 비용 측면에서 이득이지만, D사의 기존 고객 이탈률은 높은 상황입니다.

→ 기존 고객의 이탈을 방지할 필요가 있습니다.

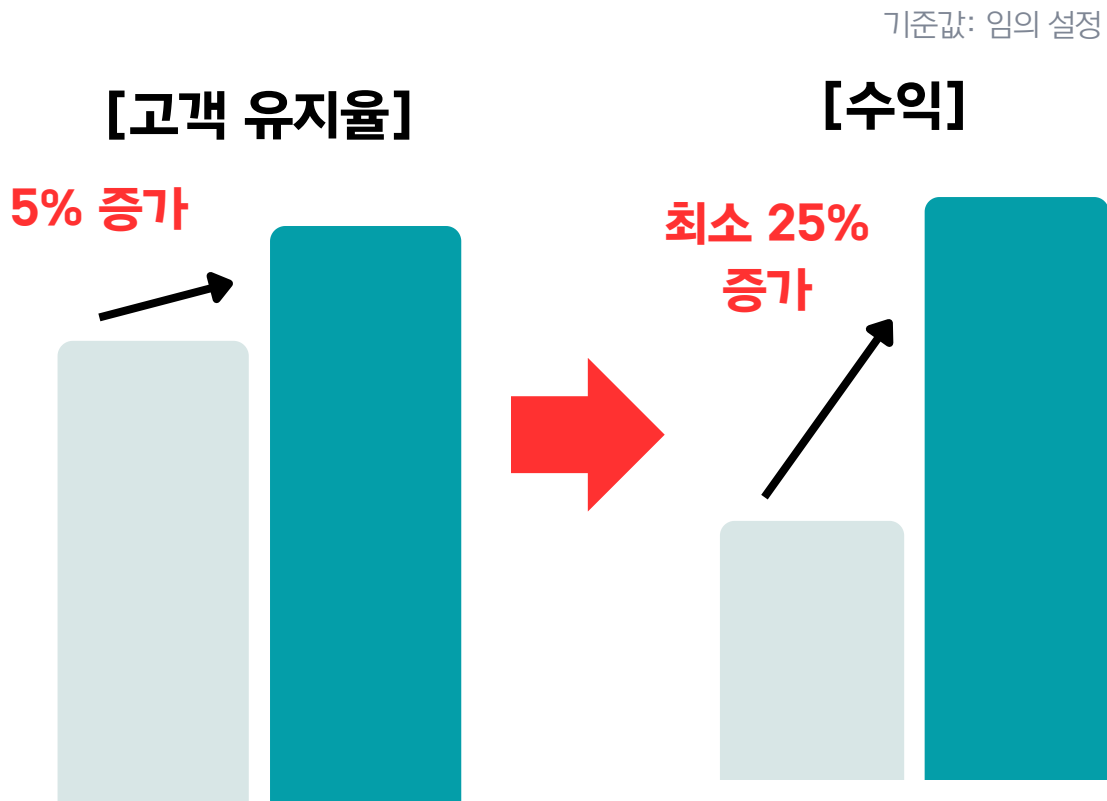
신규 고객과 기존 고객의 마케팅 비용 차이



출처: Harvard Business Review(HBR)-“The Value of Keeping the Right Customers”

- 연구 결과에 따르면, 신규 고객 유치에는 기존 고객 유지보다 **5~7배의 비용**이 소요됨
- 기존 고객 유지비용**은 상대적으로 **낮고 안정적임**

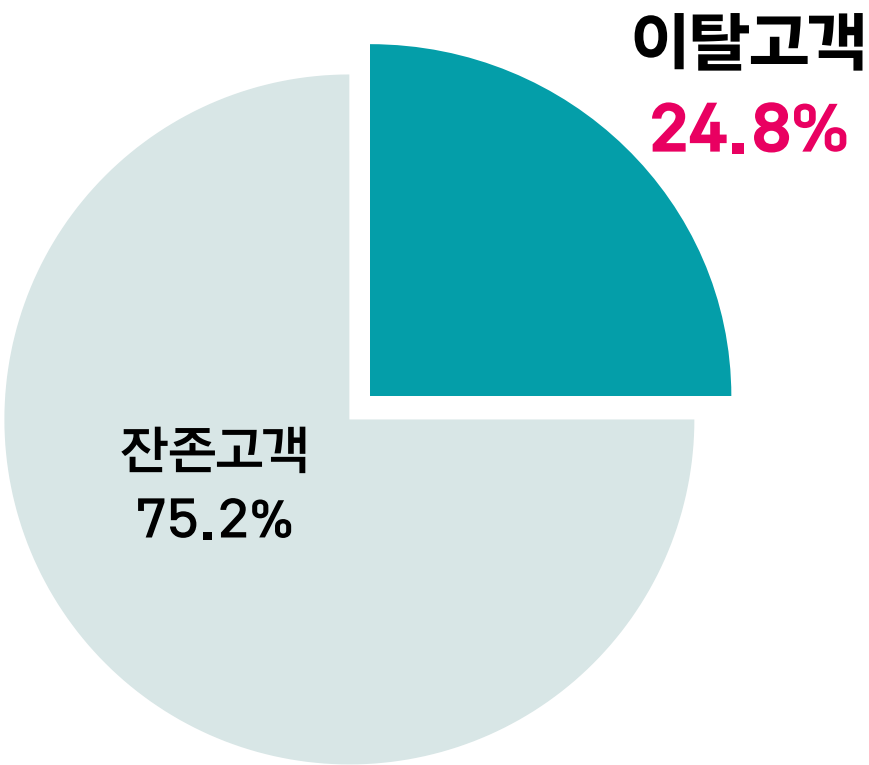
고객 유지율 증가에 따른 수익 증가율



출처: Bain & Company -“Increasing customer retention by 5% increases profits by 25% to 95%”

- 연구 결과에 따르면, 기존 **고객 유지율이 5%** 증가하면, **수익은 최소 25%** 증가

D사의 고객 이탈률



[단위: %, 2021년 기준]
출처: D사 고객 데이터

- D사 고객 데이터 기준, 총 6863명 중 **약 24.8%**인 1702명이 이탈

2. 현황 - D사 LTV 현황

고객 이탈 여부를 판단하기 위해 D사가 자체적으로 정의한 LTV(고객 생애 가치)의 신뢰도가 낮은 상황입니다.

→ 기대 수명 예측을 통해 LTV의 신뢰도를 높여야합니다.

D사 LTV 활용 현황

D사가 자체적으로 정의한 ¹⁾LTV를 기반으로
고객들의 이탈 여부 판단

출처: 클라이언트

¹⁾LTV (고객 생애 가치 / Life-Time-Value)

: 한 명의 고객이 회사와 거래를 계속하면서 앞으로 벌어줄 수 있는 이익의 총합

[대표적인 LTV 공식]

평균 과금액 × 거래 빈도 × 기대 수명

- **기대 수명**: 고객이 얼마나 서비스를 이용할지 나타내는 핵심 변수

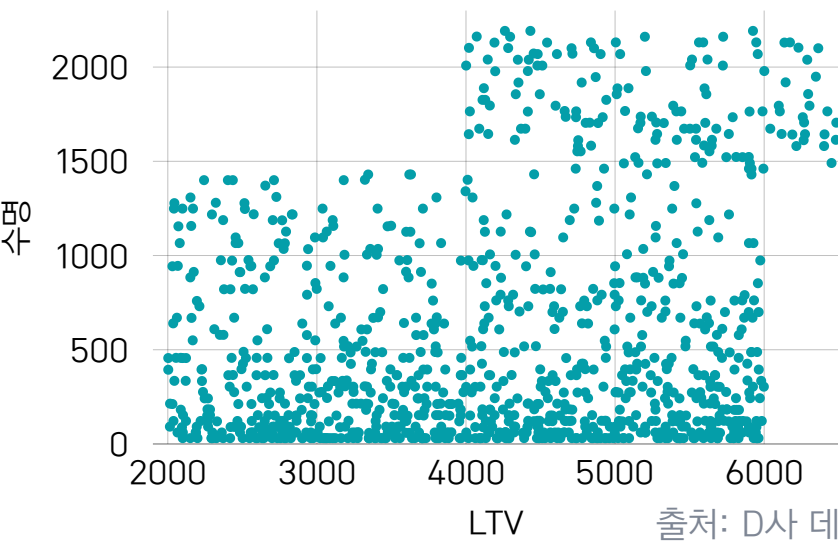
D사의 낮은 LTV 신뢰도

D사가 자체적으로 정의한 LTV 값이 정확하지 않다는
내부적인 의견이 많음

출처: 클라이언트

[‘LTV’ - ‘²⁾수명’ 간의 상관관계]

[단위: 일]



출처: D사 데이터

- LTV는 ‘수명’ 과 약한 양의 상관관계(약 0.14)를 보임
- 현재 D사에서 정의한 LTV가 핵심 구성요소인
‘기대수명’을 충분히 반영하지 못하고 있음을 시사함

²⁾수명 : 이탈한 고객의 ‘고객 서비스 종료일’ - ‘고객 서비스 가입일’

기대 수명 예측의 중요성

정확한 기대 수명을 설정한다면

- LTV 값을 신뢰할 수 있음
- 고객의 이탈 가능성을 파악할 수 있음

‘서비스 종료일’을 알 수 없는
잔존 고객의 기대수명을 파악할 필요가 있음

논문에 따르면, 이동통신사 데이터 분석 결과
고객 개인별 특성을 반영한 기대 수명 산정 방법으로
더 정밀한 수명 예측이 가능해짐

출처: 전희주(2011), “고객 세분화에 기반한 생존분석을 활용한 고객수명 예측 모델”



- 고객의 개인별 특성을 반영한 기대 수명을 산정할 필요가 있음

2. 현황 - D사 LTV 현황 및 타사의 맞춤 마케팅 사례

고객의 기대 수명 및 LTV를 활용하여 이탈 고객 감지 및 고객 유형별 맞춤 마케팅이 가능합니다.

→ LTV를 활용해 잠재 이탈고객의 고객 유형을 분류하여 맞춤 마케팅을 해야합니다.

LTV 활용 효과

[이탈 분석에서의 LTV 활용]

고객생애가치(LTV)는 ... CRM 측면의
이탈분석(churn analysis)에서
중요한 추가 정보로 사용될 수 있을 것이다.

출처: 전희주(2011), “고객 세분화에 기반한 생존분석을 활용한 고객수명 예측 모델”

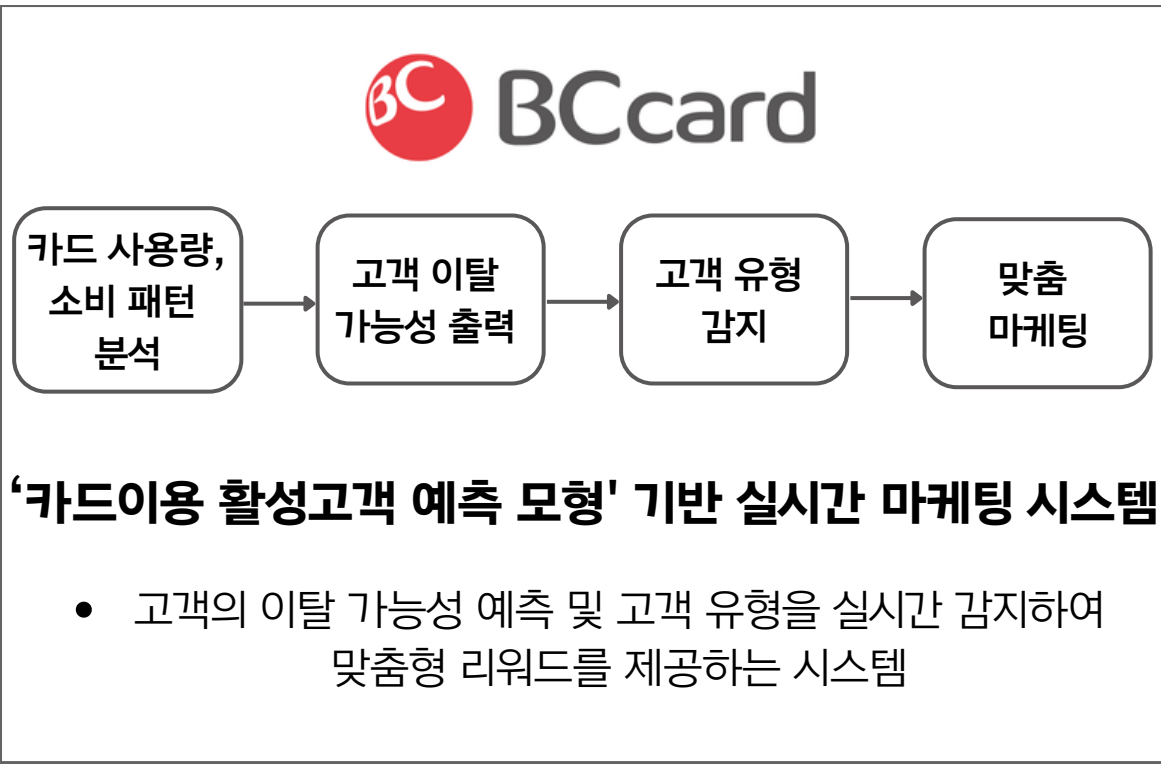
[LTV 기반 고객 세분화와 전략 수립]

고객생애가치(LTV)를 안다면,
그 고객의 가치에 따라 고객을 분류하고,
그 기여도와 행동특성에 따라 차별적 마케팅 전략을 통해
기업의 수익성과 고객의 로열티를 더욱 높일 수 있을 것이다

출처: 전희주(2011), “고객 세분화에 기반한 생존분석을 활용한 고객수명 예측 모델”

- LTV를 활용해, 잠재 이탈고객 선별 및 고객 가치에 따른 마케팅 전략 수립 가능

비씨카드 - 실시간 마케팅 시스템



✓ **성과** 시뮬레이션 결과

- ¹⁾ 고객 활성화율 최대 50% 상승
- 메시지 발송 비용 절반 이상 감소 예상

¹⁾ 고객 활성화율: 일정 기간 카드를 이용하지 않은 고객에게 맞춤형 혜택을 제공할 때 다시 이용하게 되는 비율

네덜란드 통신사 - 고객 데이터 기반 마케팅

CONTROL VARIANT PERSONALISED

데이터를 활용해 타겟팅 및 잠재 이탈고객 유지 전략

- 고객 데이터 기반 제품 추천
- 채널 전반에 걸친 타겟팅 및 개인화
- 생애가치, 웹 행동을 기반으로 이탈 점수를 선정하여, 잠재 이탈 고객에 상담사 연결 유도

출처: 고객 데이터 플랫폼 ‘Blueconic’

✓ **성과**

- 클릭률(CTR), 장바구니 추가가 증가
- 대조군 대비 이탈율 4.53% 감소

2. 현황 - 타사 고객 모니터링 시스템 사례

타사는 고객 모니터링 대시보드를 도입하여 기존 고객을 관리하고 있습니다.

→ 고객 모니터링 대시보드를 통한 기존 고객 관리 전략으로 고객 이탈을 막아야 합니다.

KT 사례



출처: KT

kt KT - AI 예측형 서비스

- 고객 신호, 서비스 품질 데이터 분석을 통해 이상 징후 예측 및 고객 불편 사항 선제 대응하는 고객 모니터링 시스템



성과

- 민원 건수 약 60% 감소
- 일반 고객군 대비 회선 유지율 4%p 상승

LG유플러스 사례



출처: LG유플러스



LG유플러스 - AI 고객관계관리 시스템

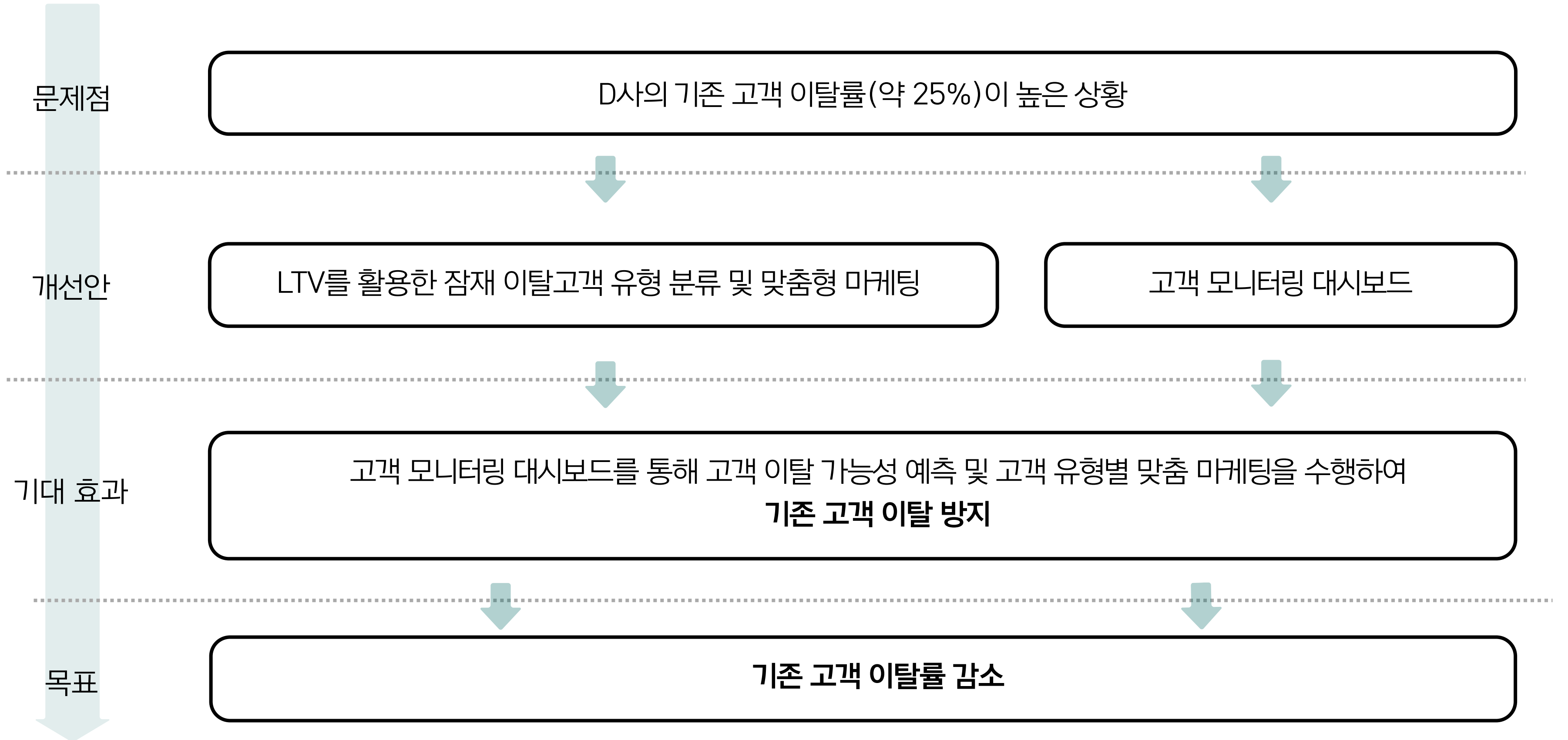
- 고객 개통, 상담 정보 등 데이터 통합하여 관리하고 잠재 불안과 불편을 선제적으로 감지하는 모니터링 시스템



기대 효과

- 고객의 불편을 사전에 예방해 만족도 높이고 해지율 낮춤

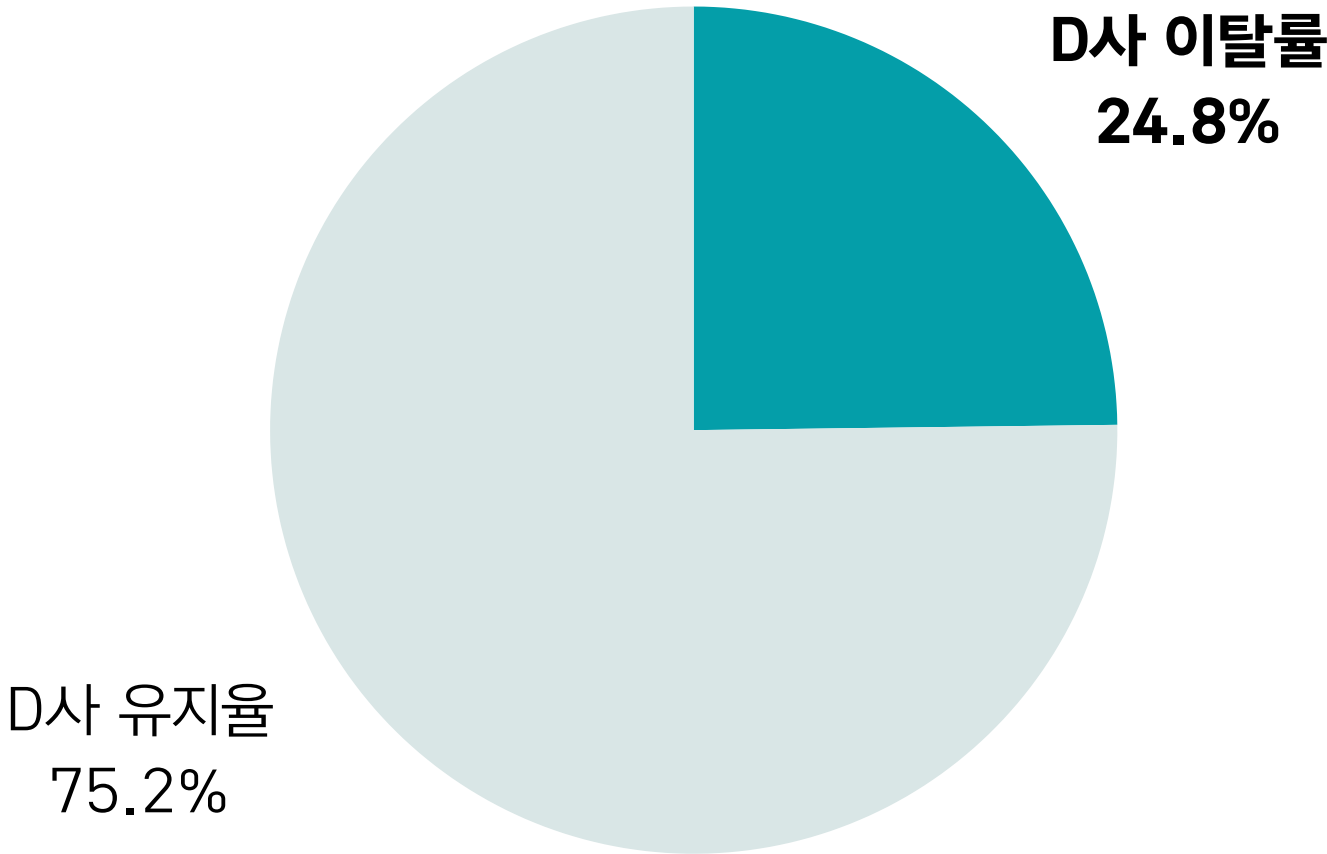
요약



3. 목표설정 - 이탈률 감소

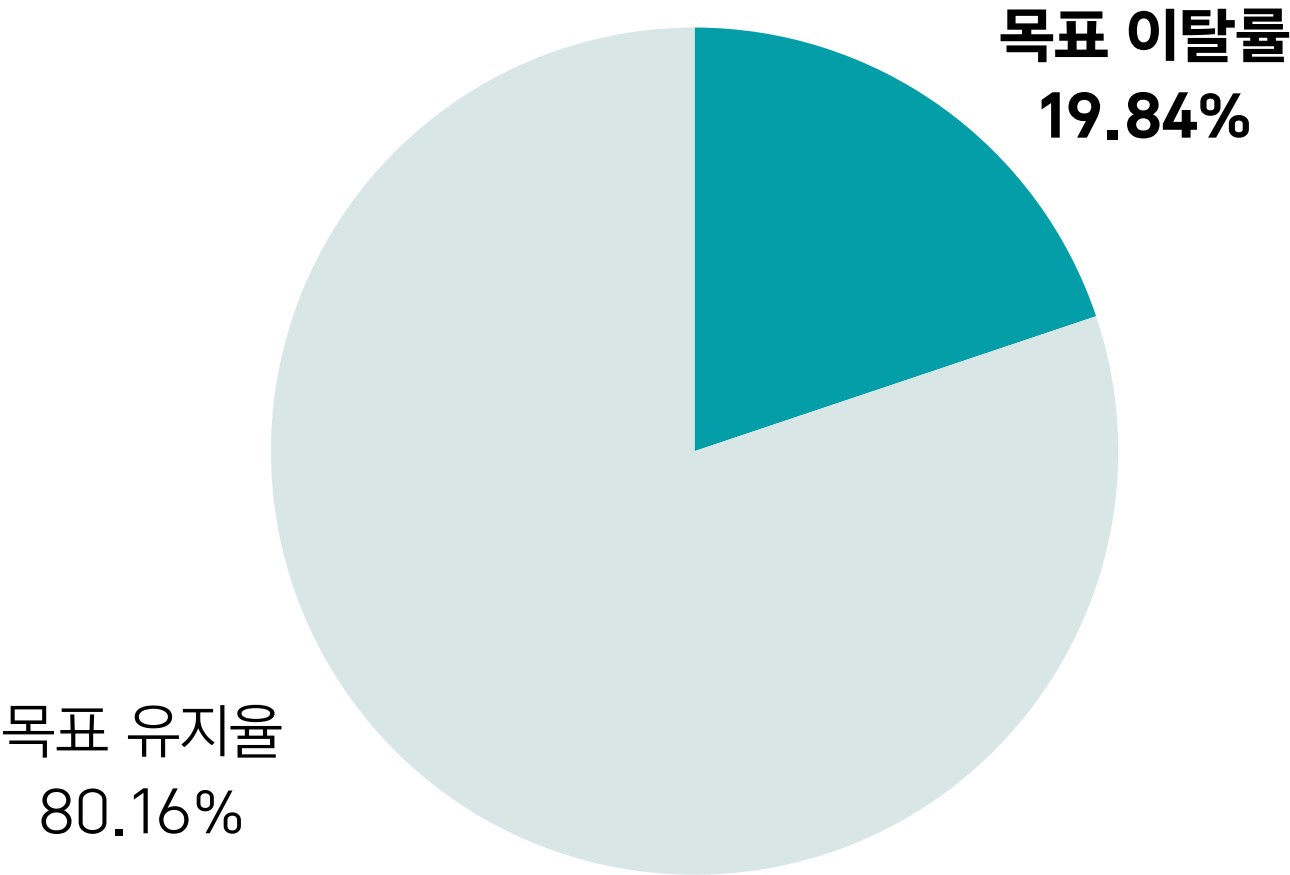
6개월동안 이탈률 약 5%p 감소 달성을 목표로 설정하였습니다.

현재 D사 이탈률



출처: 2021년 기준 D사 고객 데이터

목표 이탈률



모 기업의 예측 모델 적용 사례 참고 : 예측 모델이 고객별 이탈 가능성을 점수화 해 정보를 제공 → 데이터를 활용해 맞춤형 대응
→ 6개월동안 20%의 이탈률 감소

고객 데이터

(Row : 6,863/ Column : 22)

변수명	설명	타입
고객ID	고객 고유 ID	ID
성별	고객 성별	범주형
연령	고객 연령	연속형
결혼여부	고객 결혼 유무 (Yes / No)	범주형
부양자수	고객 부양자 수	연속형
추천횟수	고객이 해당 통신사를 (친구)추천한 횟수	연속형
영수증발급여부	종이 영수증 발급 여부 (Yes / No)	범주형
과금방식	과금지불방식 (계좌이체/신용카드/메일확인)	범주형
보안서비스	보안 서비스 가입 여부 (Yes / No)	범주형
백업서비스	백업 서비스 가입 여부 (Yes / No)	범주형
기술지원서비스	기술지원 서비스 가입 여부 (Yes / No)	범주형
데이터무제한	데이터 무제한 가입 여부 (Yes / No)	범주형
데이터사용량	고객 월 평균 데이터 사용량 (단위 100 Mb)	연속형
시작일	고객 서비스 시작일	날짜
종료일	고객 서비스 종료일	날짜
고객이탈여부	고객 이탈 여부	범주형
이탈가능점수	이탈 가능 점수 (0~ 100점 /자사에서 부여한 점수)	연속형
이탈유형	고객 이탈 유형	범주형
LTV	고객 생애 가치 점수 (2000~6500) / 자사의 자체적 기준으로 계산)	연속형
만족도	고객 서비스 이용 만족도 (1~5점)	연속형
로밍사용료	단위 기간 내 고객 로밍 데이터 총 사용 요금 (원)	연속형

과금 데이터

(Row : 291,334 / Column : 3)

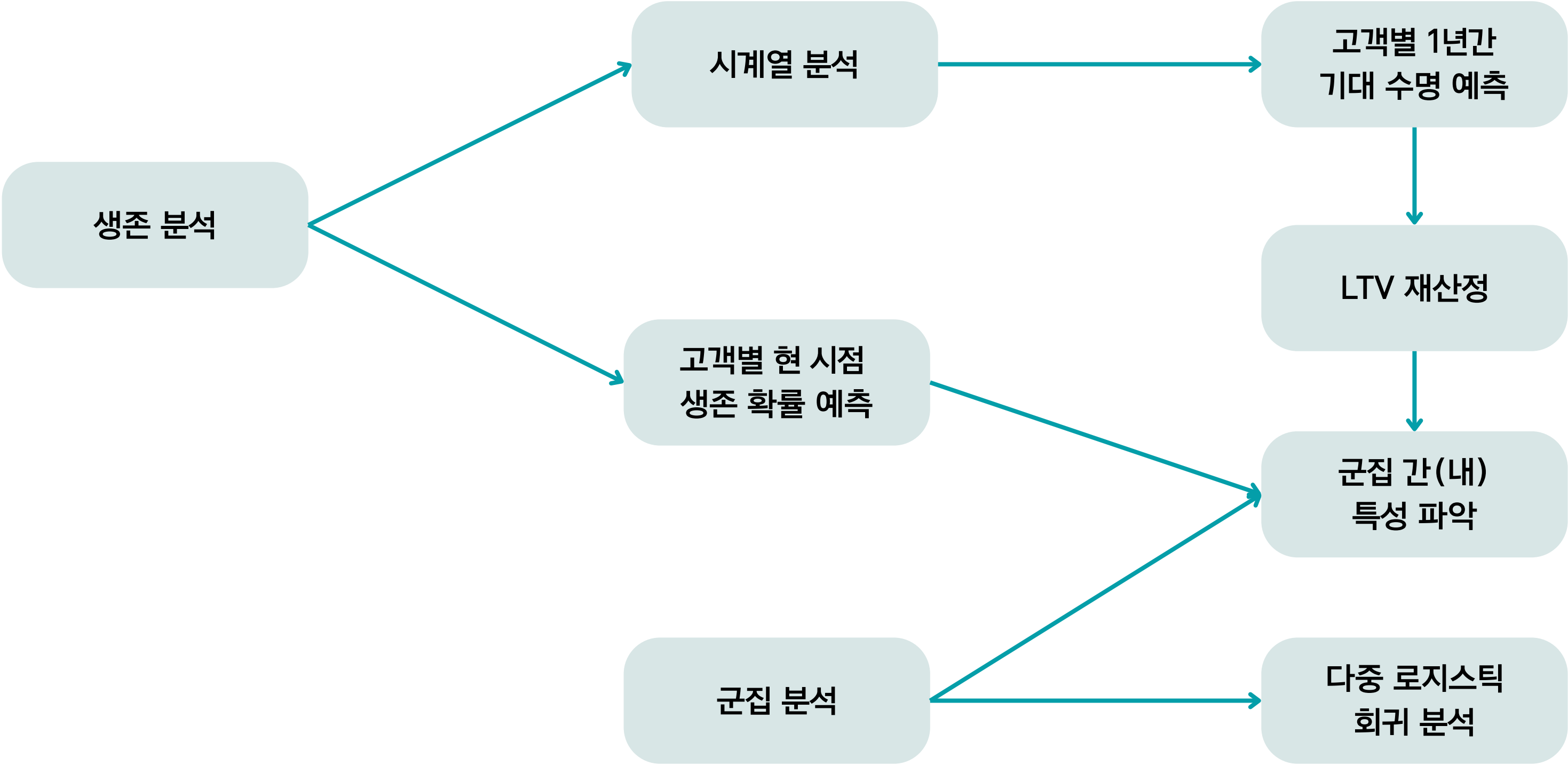
변수명	설명	타입
고객ID	고객 고유 ID	ID
과금일	과금은 1회/월(매월 1일)	날짜
과금액	과금액(원). 사용 서비스에 따라 월별로 부분 변동이 있음	연속형

파생변수

변수명	설명	타입
연령대	연령대	범주형
수명	서비스 종료일 - 서비스 가입일	연속형
가입서비스 수	고객별 보안서비스, 백업서비스, 기술지원서비스, 데이터무제한 중 가입한 서비스의 수	연속형
평균 과금액	고객별 총 과금액 / 과금횟수	연속형
시작일_dt	시작일 datetime으로 타입 변환	datetime
종료일_dt	종료일 datetime으로 타입 변환	datetime
생존 확률	이탈 고객: 이탈 당시 생존 확률 잔존 고객 : 현재 기준 생존 확률	연속형
실버세대여부	60대 이상 고객 : 1, 그 외 고객 : 0	범주형
1년_생존 기대 개월 수	1년 동안 생존할 개월 수 = 1년 동안의 예측한 생존 확률의 합	연속형
마진율 평균	이용 서비스에 따른 마진율 평균	연속형
미래가치 LTV	1년_생존기대개월수 x 연 평균 과금액 x 마진율 평균	연속형
과거 LTV	수명 x 연 평균 과금액 x 마진율 평균	연속형

분석계획서

목적	분석방법	주요내용
전체 데이터 분포 및 이상치 확인	히스토그램	데이터 상의 연속형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
	막대그래프	데이터 상의 범주형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
이탈 여부에 따른 고객의 주요 특성 및 관계 파악	Box Plot	고객 이탈 여부에 따른 LTV 대표값 시각화
	line chart	이탈 여부에 따른 고객 월별 과금액, 고객 수 추이 확인
	정규성 검정	LTV, 과금액 등의 연속형 변수들에 대한 정규성 검정
	카이제곱 검정	범주형 변수(결혼 여부, 과금방식, 연령대 등)와 고객 이탈 여부 상관성 검정
	Wilcoxon Rank-Sum 검정	고객 이탈 여부와 LTV, 데이터 사용량 등 연속형 변수 각각에 대한 대표값 검정
군집별 주요 특성 및 관계 파악	krukskal 검정	군집별 연속형 변수(데이터 사용량, 평균 과금액 등) 연속형 변수에 대한 대표값 검정
재산정 LTV 검증을 위한 주요 특성 관계 파악	Spearman 상관 분석	LTV와 연속형 변수(수명, 과금액)간 상관성 분석
LTV 재산정 및 고객 이탈 관리를 위한 고객별 생존 확률 모델 개발	생존분석 (RSF, CoxPH)	고객의 생존 확률을 예측하는 모델 개발 • Y = 수명(잔존고객: 현재까지 가입유지기간, 이탈고객: 수명), 고객이탈여부 • X = 결혼여부, 부양자수, 추천횟수,연령,과금방식,만족도,가입서비스 수
	시계열 분석 (ARIMA, Prophet)	수명이 73개월 이상인 고객들의 향후 2년 동안의 생존확률을 예측 • Y = 생존확률 • X = 날짜
이탈 잠재 고객군 파악	군집분석	고객의 다양한 특성을 통해 고객을 군집화한 후, 이탈 잠재 위험 고객군을 파악 후 이를 고객 세분화에 활용 • X = 현재 생존확률, LTV, 평균 과금액(원), 가입기간(월), 데이터사용량, 연령(세), 추천횟수(번), 결혼여부
신규 고객 군집 할당	다중 로지스틱 회귀 분석	신규 고객 대상 타겟 마케팅 위해 신규 고객을 기존 고객 군집으로 분류하는 모델 개발 • Y = 군집 • X = 결혼여부, 연령, 성별, 부양자유무, 부양자수,보안서비스,기술지원서비스,데이터무제한,백업서비스,영수증발급여부, 과금방식



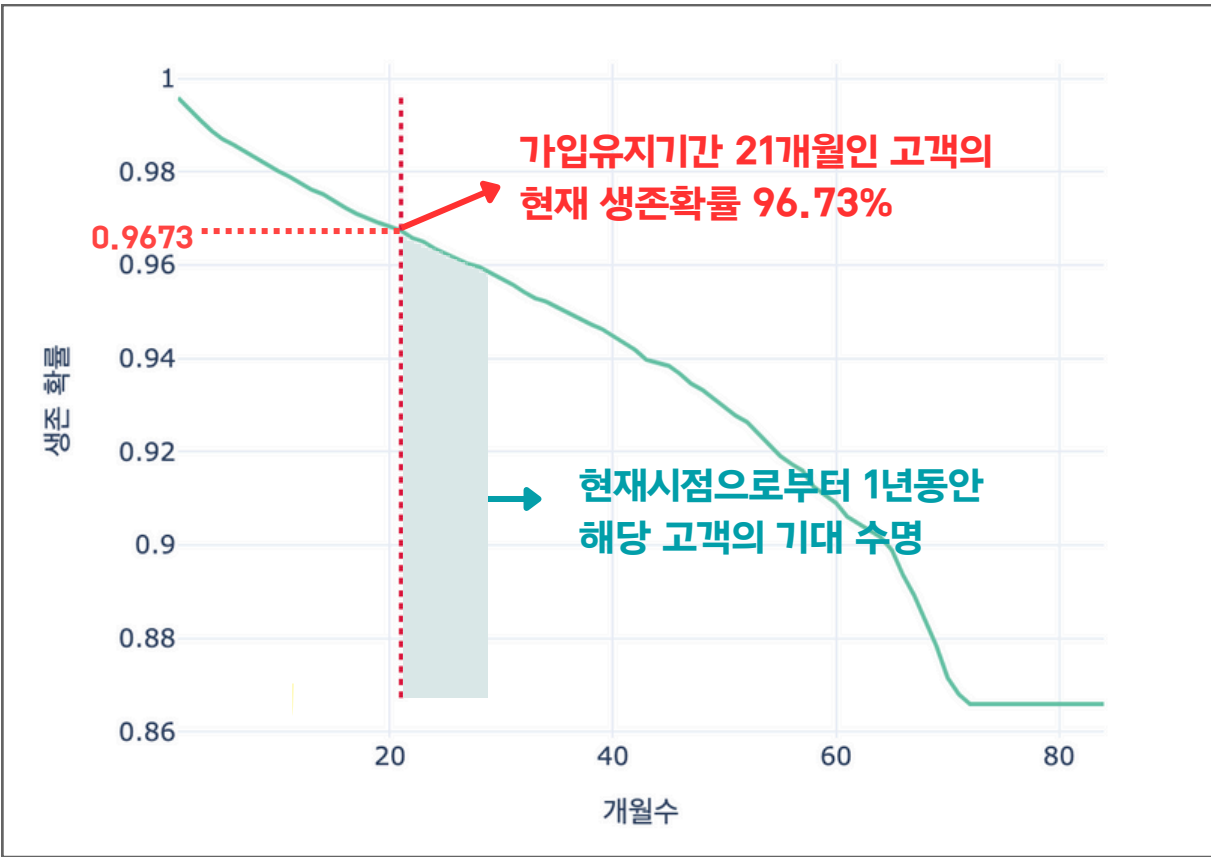
4. 생존분석 - 개요

생존분석

	설명
생존분석	어떠한 현상이 발생하기까지에 걸리는 시간에 대해 분석
목적	고객별 생존 확률을 예측하는 모델을 개발하여 LTV 산정 및 고객 이탈 관리에 활용하고자 함

활용 예시

[고객 C-10001의 생존확률 분포]



분석 개요

활용 모델

모델명	설명
RSF (Random Survival Forest)	여러 생존 트리를 앙상블하여 비선형, 복잡한 변수 간 상호작용'을 반영하는 머신러닝 기반 생존 모델
CoxPH	시간에 따른 이탈 위험을 변수의 선형 조합으로 설명. 변수의 영향력을 해석할 수 있는 통계 기반 생존 모델

변수 선택 기준

- 생존 확률과 연관있는 ‘고객 이탈 여부’와 상관성이 있는 변수 및 유의미한 변수 (변수 유의성 p-value < 0.05), 모델 성능 고려

성능평가 지표

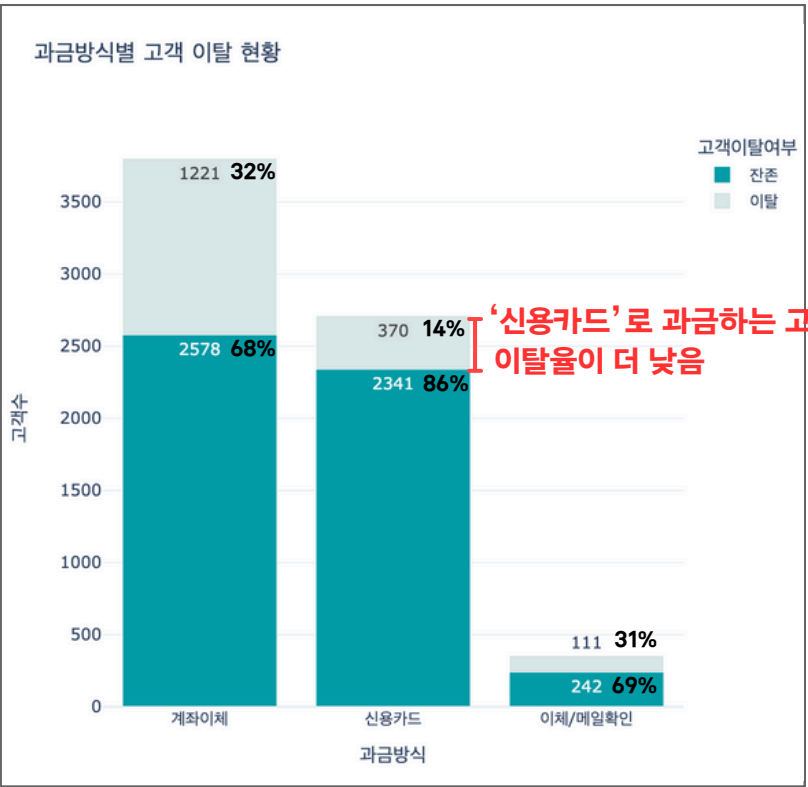
지표	설명
C-index	모델이 생존시간의 상대적 순서를 얼마나 정확히 예측하는지를 나타내는 생존분석용 정확도 지표. 높을수록 좋음. (0~1)
IBS	시간 전반에 걸쳐 예측 생존확률과 실제 생존여부 간의 평균 오차를 측정하는 지표. 낮을수록 좋음. (0~1)
Coverage Accuracy	실제 고객의 이탈 여부와 이탈(잔존)시점의 생존확률을 기반으로 예측 일치율 계산. 높을수록 좋음. (cut-off: 0.85 이상) (0~1)

4. 생존분석 - 변수 탐색

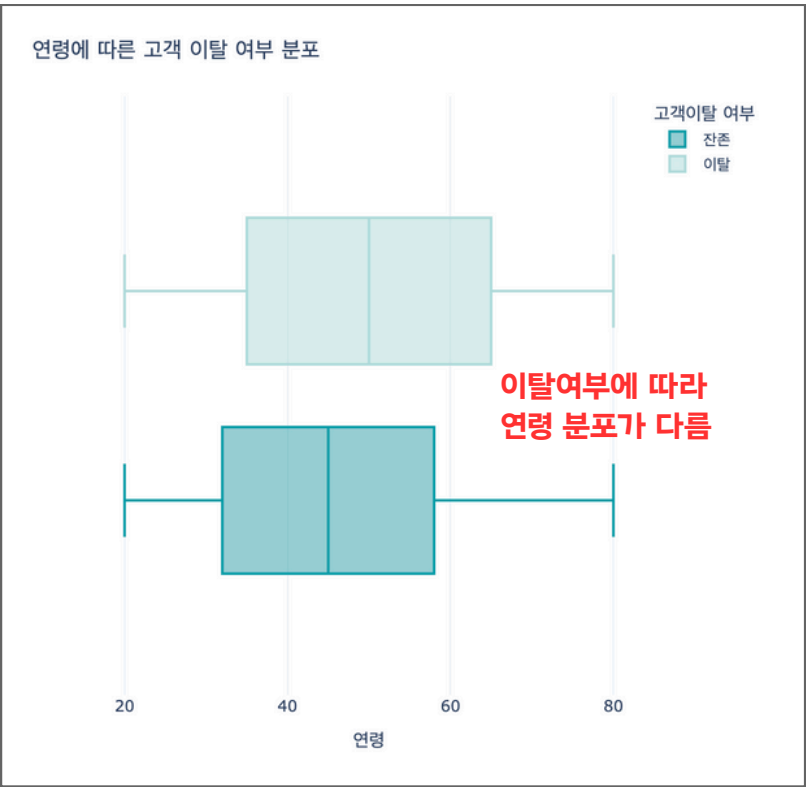
생존 확률과 연관있는 ‘고객 이탈 여부’와 상관성을 분석하고 변수 유의성을 파악했습니다.

→ 연령, 부양자수, 과금방식 등을 포함한 7개를 최종 생존분석의 변수로 활용했습니다.

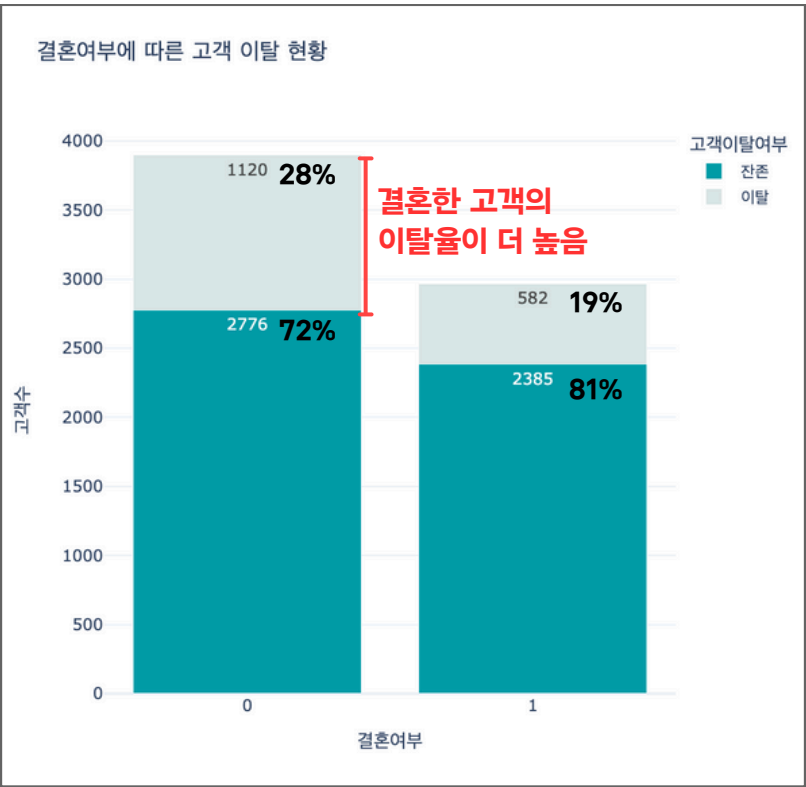
‘고객 이탈 여부’와의 상관성 분석



- 과금방식에 따라 고객 이탈율이 다름 (Chi-Square test p-value < 0.05)



- 연령은 이탈여부와 상관성이 있음 (Wilcoxon rank sum test p-value < 0.05)



- 결혼여부와 이탈여부는 상관성이 있음 (Chi-Square test p-value < 0.05)

변수 유의성 파악

CoxPH 모형 결과 해석

변수	coef	exp(coef)	p-value
만족도	-5.22	0.01	< 0.005
추천횟수	-2.7	0.07	< 0.005
가입서비스 수	-1.59	0.2	< 0.005
부양자수	-1.01	0.36	< 0.005

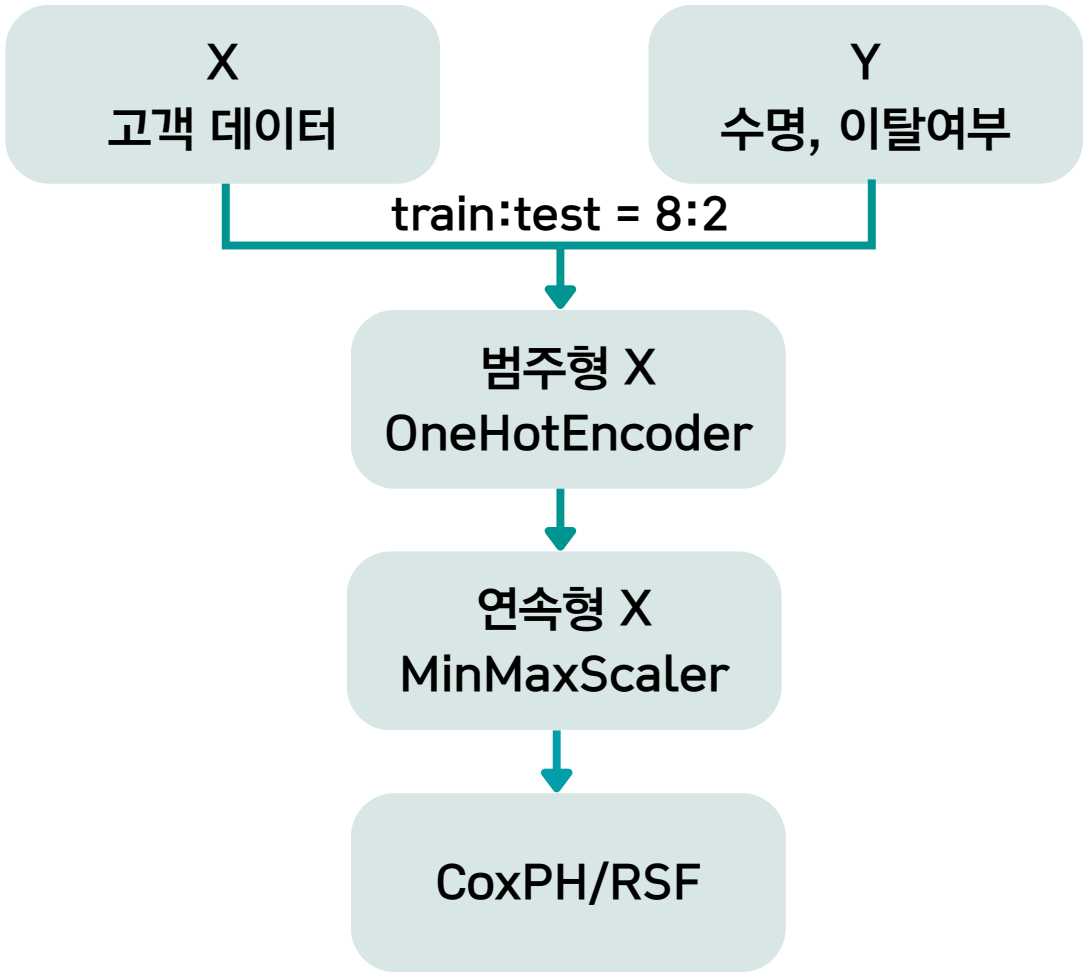
- 위 4개 변수 모두 p-value < 0.05로 유의미하며 만족도>추천횟수>가입서비스수>부양자수 순으로 영향력이 큼

4. 생존분석 - 분석 결과

CoxPH와 RSF을 활용해 생존분석 실험 결과 성능이 우세한 RSF 모델을 선정했습니다.

→ RSF기반 생존분석을 통해 고객별 현 시점 생존확률 및 1년간 기대수명을 예측했습니다.

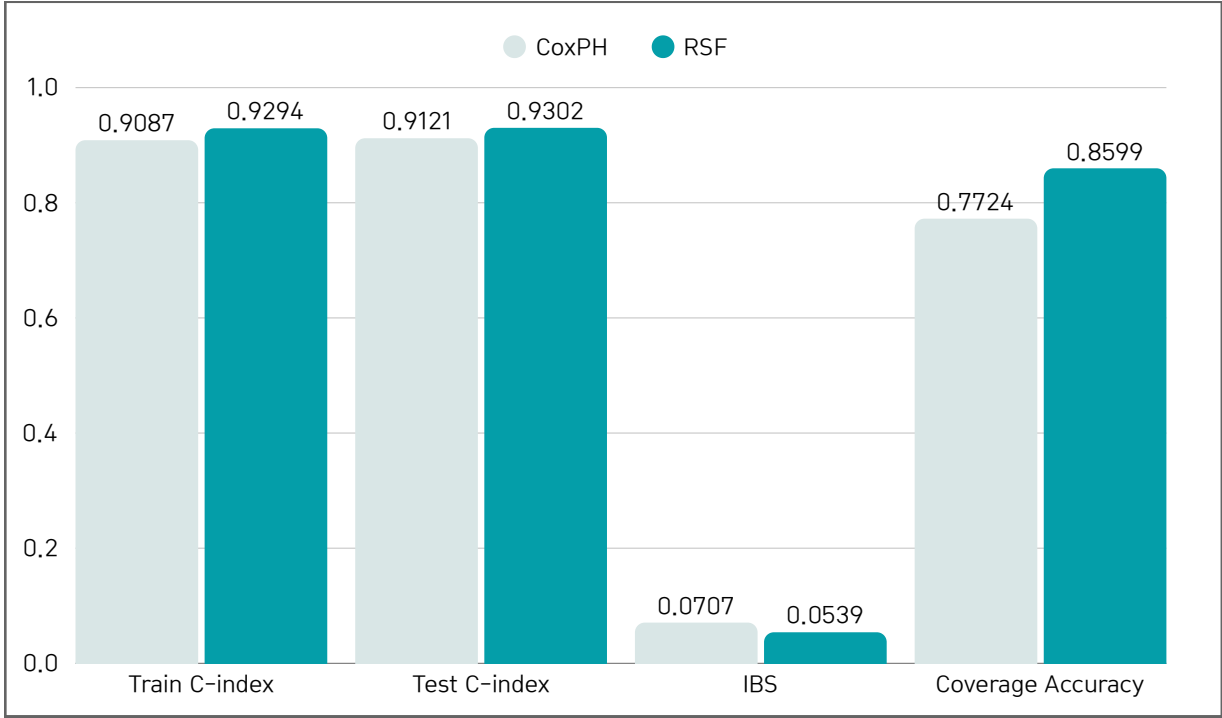
파이프라인



설명변수(X)	결혼여부, 부양자수, 추천횟수, 연령, 과금방식, 가입서비스 수, 만족도
종속변수(Y)	수명, 이탈여부

*모델에 사용된 데이터 행 개수: 6,863개

성능평가 결과



	Train C-index	Test C-index	IBS	Coverage Accuracy
CoxPH	0.9087	0.9121	0.0707	0.7218
RSF	0.9294	0.9302	0.0539	0.8599

- 성능 평가 결과 모든 지표에서 우세한 RSF 모델을 선정

4. 시계열 모형

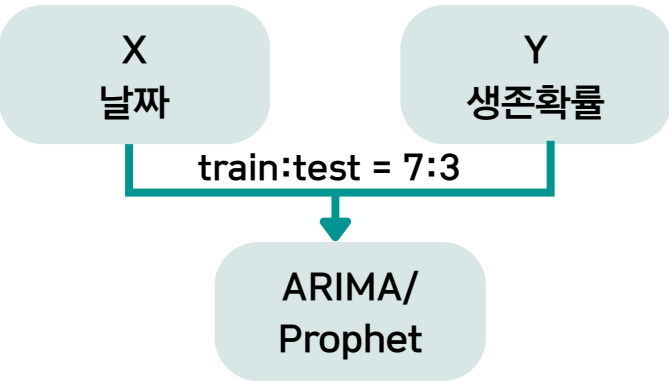
ARIMA와 Prophet을 활용해 시계열 모형 실험 결과 성능이 우세한 Prophet 모델을 선정했습니다.

→ Prophet 기반 모형으로 가입기간 72개월 이상 잔존 고객의 현재 생존확률 및 1년간 기대수명을 예측했습니다.

분석 개요

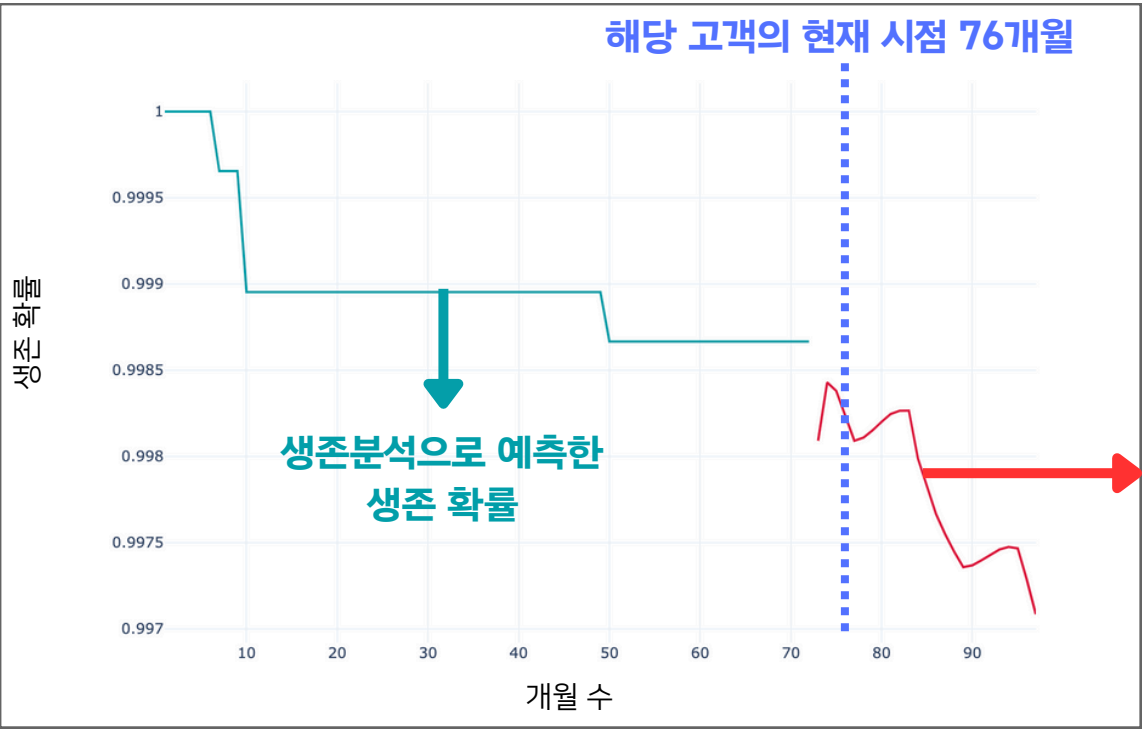
분석방법	목적
시계열분석	- 생존분석은 실제 이탈한 고객의 최대 수명인 72개월까지의 생존확률만 예측 가능 - 가입 유지 기간 72개월 이상의 잔존 고객의 1년간 기대 수명 및 현재 생존 확률을 구해야 함

*모델에 사용된 데이터 행 개수: 1,313개

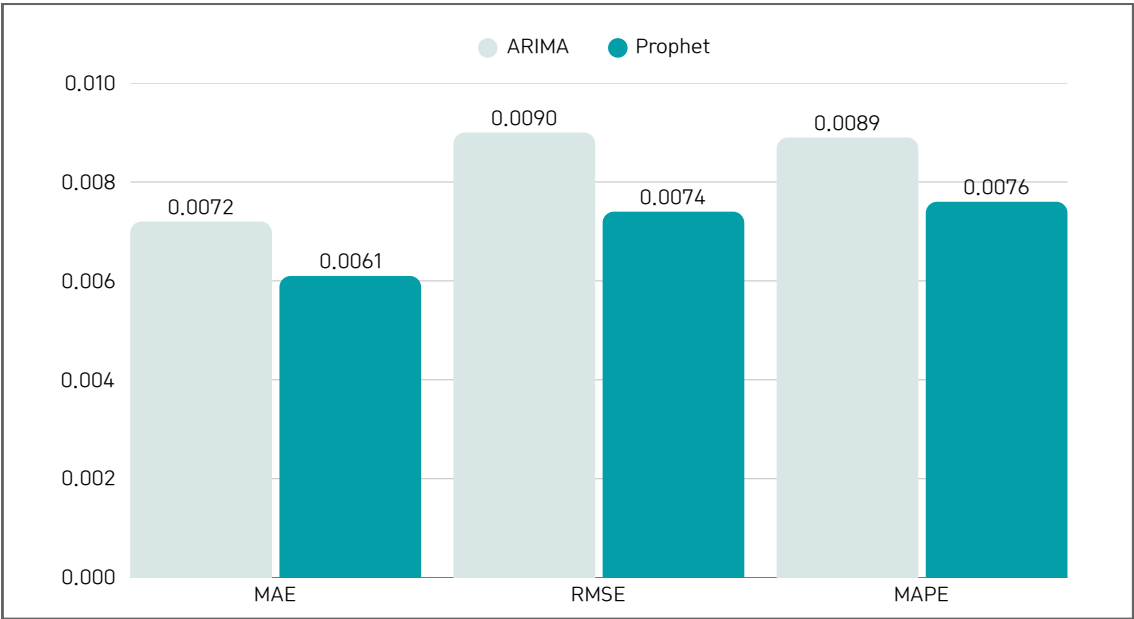


활용 예시

[고객 C-13823의 생존확률 분포]



성능평가 결과



	MAE	RMSE	MAPE
ARIMA	0.0072	0.0090	0.0089
Prophet	0.0061	0.0074	0.0076

- ✓ **MAE** : 평균수명의 실제값과 예측값이 평균적으로 **0.0061%의 오차**가 있음
- ✓ **RMSE** : 큰 오차(이상치)에 조금 더 민감하게 본 경우에도, 예측 오차는 **평균적으로 약 0.74%p**
- ✓ **MAPE** : 실제 생존확률 기준으로 봤을 때, 예측은 **평균적으로 약 0.756% 만큼 틀림**
 - 성능 평가 결과 모든 지표에서 우세한 **Prophet 모델을 선정**

4. LTV 재산정

LTV 재산정 식

$LTV = \text{과거 가치} + \text{미래 가치}$

✓ **과거 가치**

가입 유지 기간 * 연평균 과금액 * 이용 ¹⁾서비스별 마진율

✓ **미래 가치**

현재부터 1년간 기대 수명 * 연평균 과금액 * 이용 서비스별 마진율

¹⁾서비스 별 마진율

기본요금제 (기술지원서비스 포함) : 7%
보안, 백업 서비스 : 50%
무제한 요금제 : 17%

평균 마진율

→ $\frac{\text{고객별 이용 중인 서비스 별 마진율 합}}{\text{가입한 서비스 수}}$

일반 LTV 산정 방식의 한계 보완

일반 LTV 식
= 고객 1인당 평균 매출액 × 고객 유지 기간

- 매출 기준이라 이익(마진)을 고려하지 않음
- 잔존고객의 미래 가치 반영 불가

재산정 LTV의 보완점

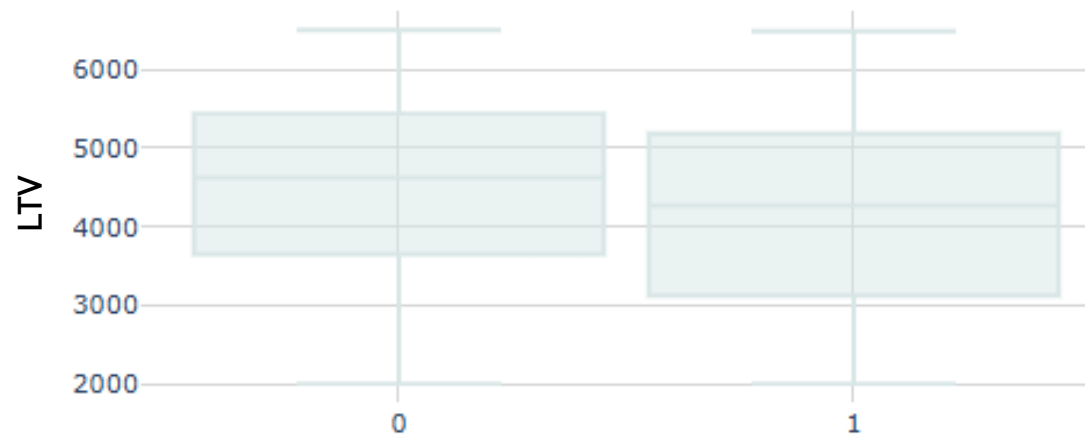
- 잔존 고객** **과거 가치** + **미래 가치** 를 합산해 총 LTV 산정 가능
- 신규 고객** **미래 가치** 예측으로 일정 수준의 잠재 가치 반영 가능

Damodaran, A. (2025). Margins by Sector (US). NYU Stern School of Business.
Investopedia. 2022. "What is the Average Profit Margin for a Company in the Telecommunications Sector?" Accessed June 25, 2025.

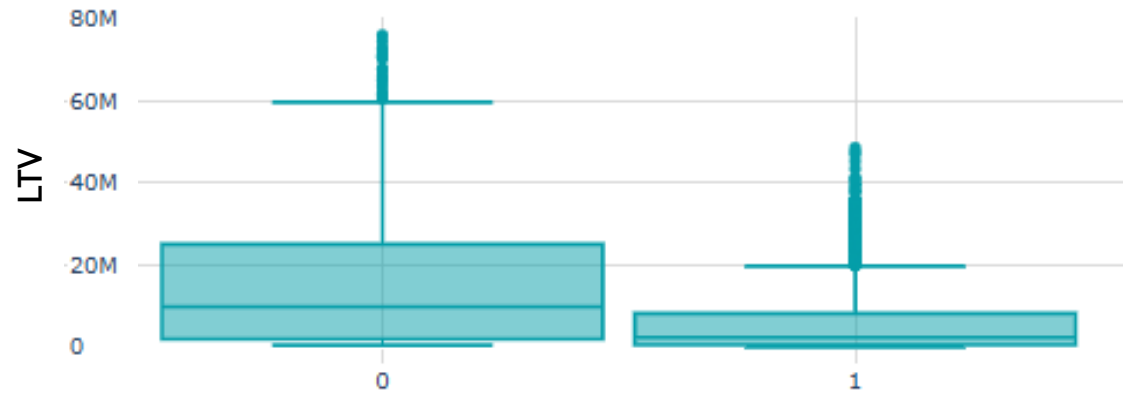
4. LTV 재산정 - 재산정된 LTV 검증

이탈 여부에 따른 LTV 차이 통계 검증

기존 LTV



재산정 LTV



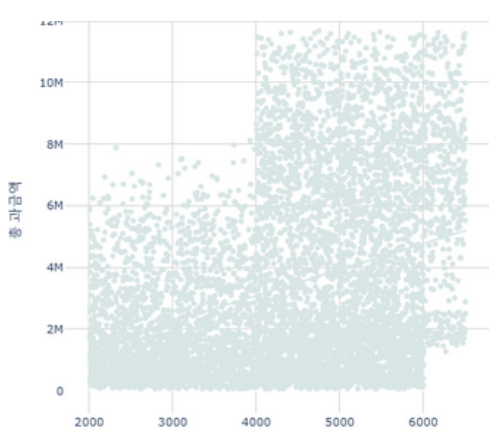
(0 - 잔존고객, 1 - 이탈고객)

Mann-Whitney U test (U = 3719836 → **2550851**)

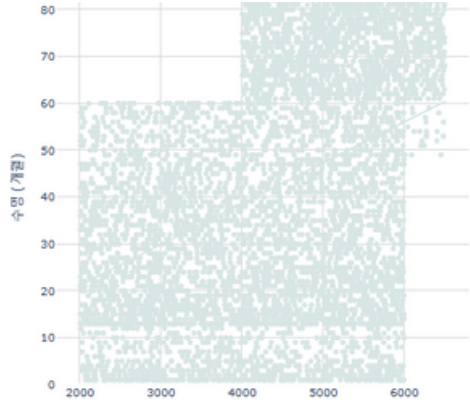
- 이탈 고객과 잔존 고객의 LTV 분포 차이가 기존 LTV보다 큼
→ 재산정 LTV가 두 그룹 차이를 더 명확히 보여줌

LTV와 총과금액,수명 연관성 분석

기존LTV-총과금액



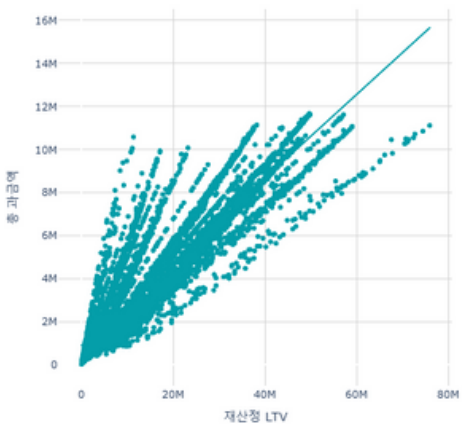
기존LTV-수명



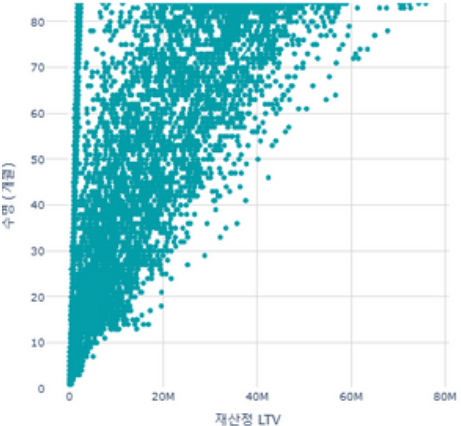
기존 LTV

총 과금액과 수명과 약한 상관관계
→ 기존 산정 방식이 과금, 수명 패턴보다는 다른 요소에 치우쳐 있어 현실적인 고객 가치를 제대로 반영하지 못할 가능성이 있음

재산정LTV-총과금액



재산정LTV-수명



재산정 LTV

고객의 총 과금액과 수명과 매우 밀접한 관계를 보여줌
→ 기존 LTV보다 총 과금액, 수명과 훨씬 더 큰 상관관계를 가짐

4. 군집분석 - 개요 및 결과

분석 개요

분석 대상 : D사 잔존 고객

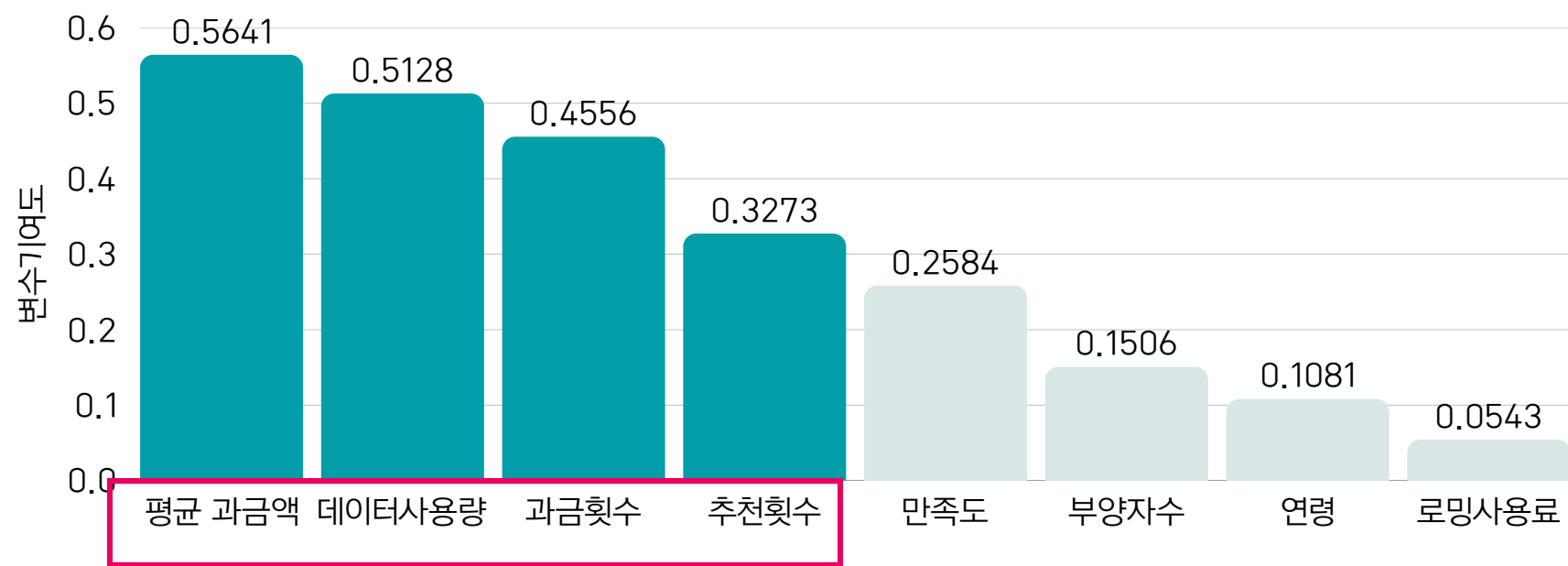
분석 모델 : K-means Clustering

목적

- 비슷한 특성을 가진 고객들을 군집으로 분류하여 맞춤형 마케팅 전략 수립의 기반을 마련하고자 함

변수 선택 기준

- 주성분 분석(PCA)을 통해 각 변수의 기여도(로딩벡터의 절대값)를 확인한 후, 기여도가 0.3 이상인 변수만 선별하여 군집분석에 활용함



분석 결과

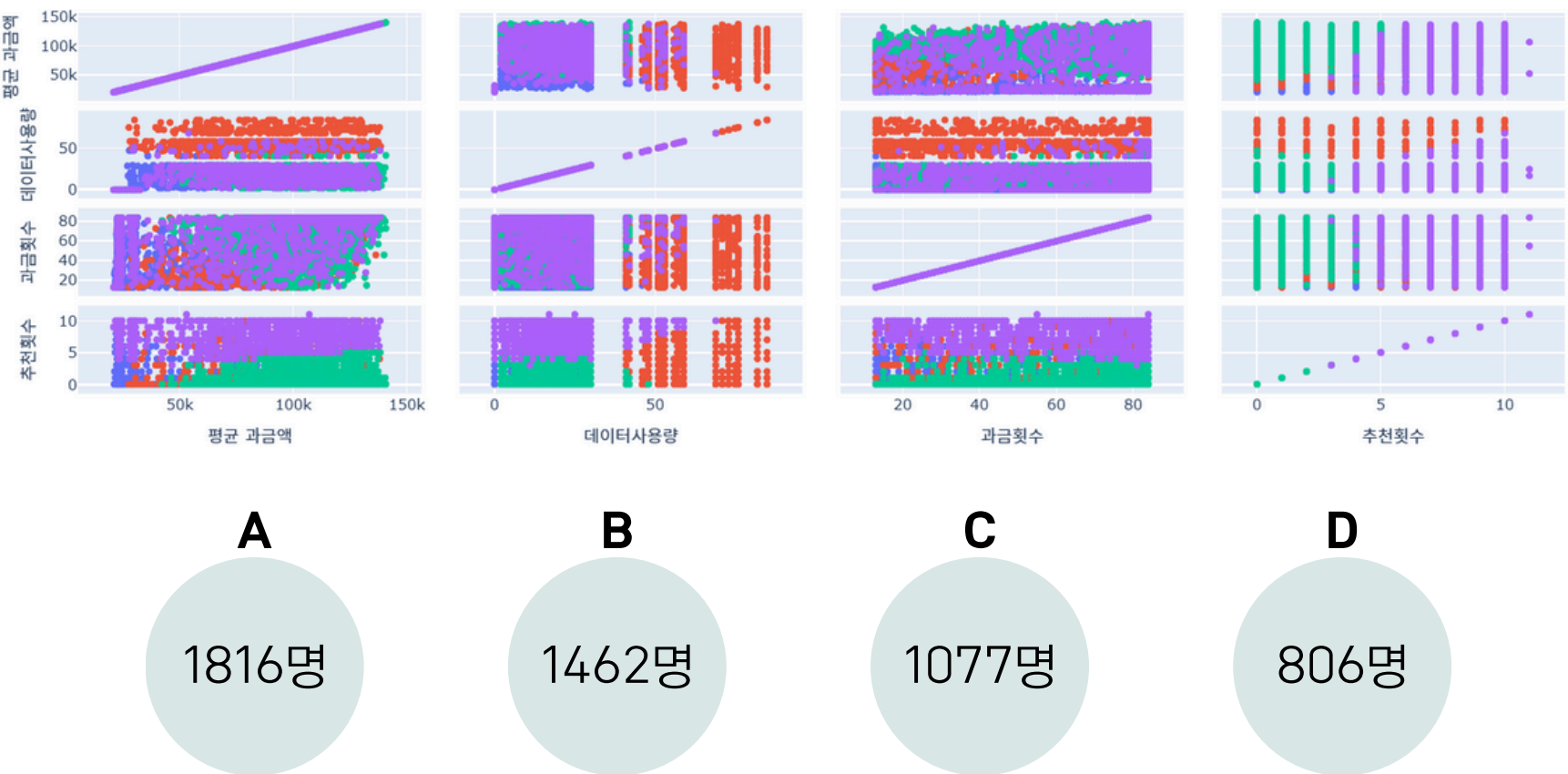
파이프라인

X : 평균 과금액, 데이터 사용량, 과금횟수, 추천횟수

StandardScaler

KMeans (군집 개수 : 4)

분석 결과 (silhouette_score : 0.08)



4. 군집분석 - 상세 결과

상세 분석 결과 - 군집별 특성(평균)

군집	현재 생존확률	LTV	평균 과금액(원)	가입기간(월)	데이터사용량	연령(세)	추천횟수(번)	결혼비율
A	0.937	3123158	38761.616	35.041	6.198	45.507	0.742291	0.269
B	0.917	24642280	101727.412	59.056	17.764	52.424	0.824897	0.417
C	0.984	18767180	75610.726	61.663	15.595	48.530	7.687094	0.925
D	0.945	19622300	89259.101	49.393	60.597	28.824	2.354839	0.361

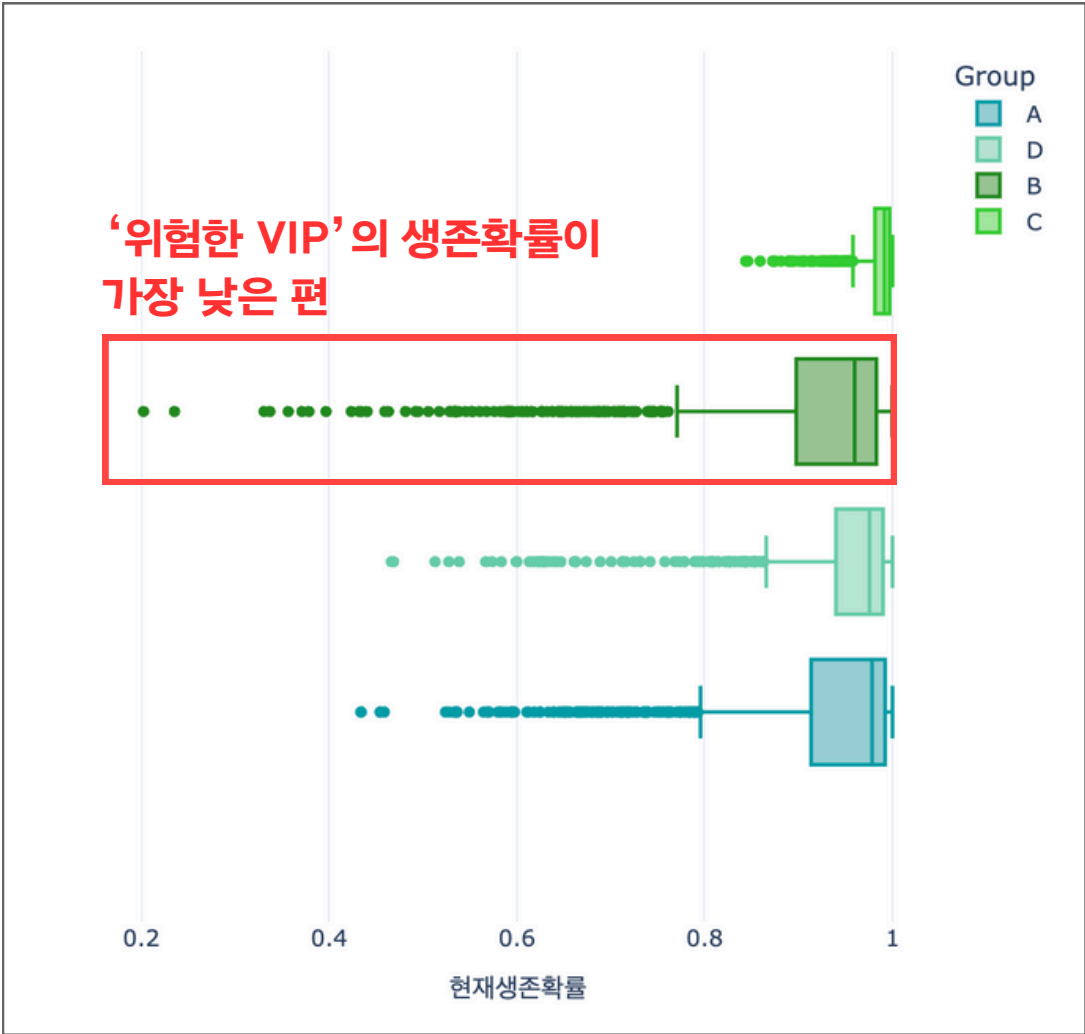
- A군집 - 조용한 관망자** LTV와 과금액이 가장 낮은 활동이 적은 **저가치 고객군**, 소극적 관리 필요
- B군집 - 위험한 VIP** LTV와 과금액이 가장 높지만 생존율은 가장 낮은 **고가치·고위험 고객군**
- C군집 - 골수팬** 생존율과 추천횟수가 가장 높은 **입소문 효과 기대 가능한 장기 고객군**
- D군집 - 잠재력 폭발** 연령이 가장 낮고 데이터 사용량이 높은 **젊은 잠재가치 고객군**, 장기적 관계 구축 필요

4. 군집분석 - 상세 결과

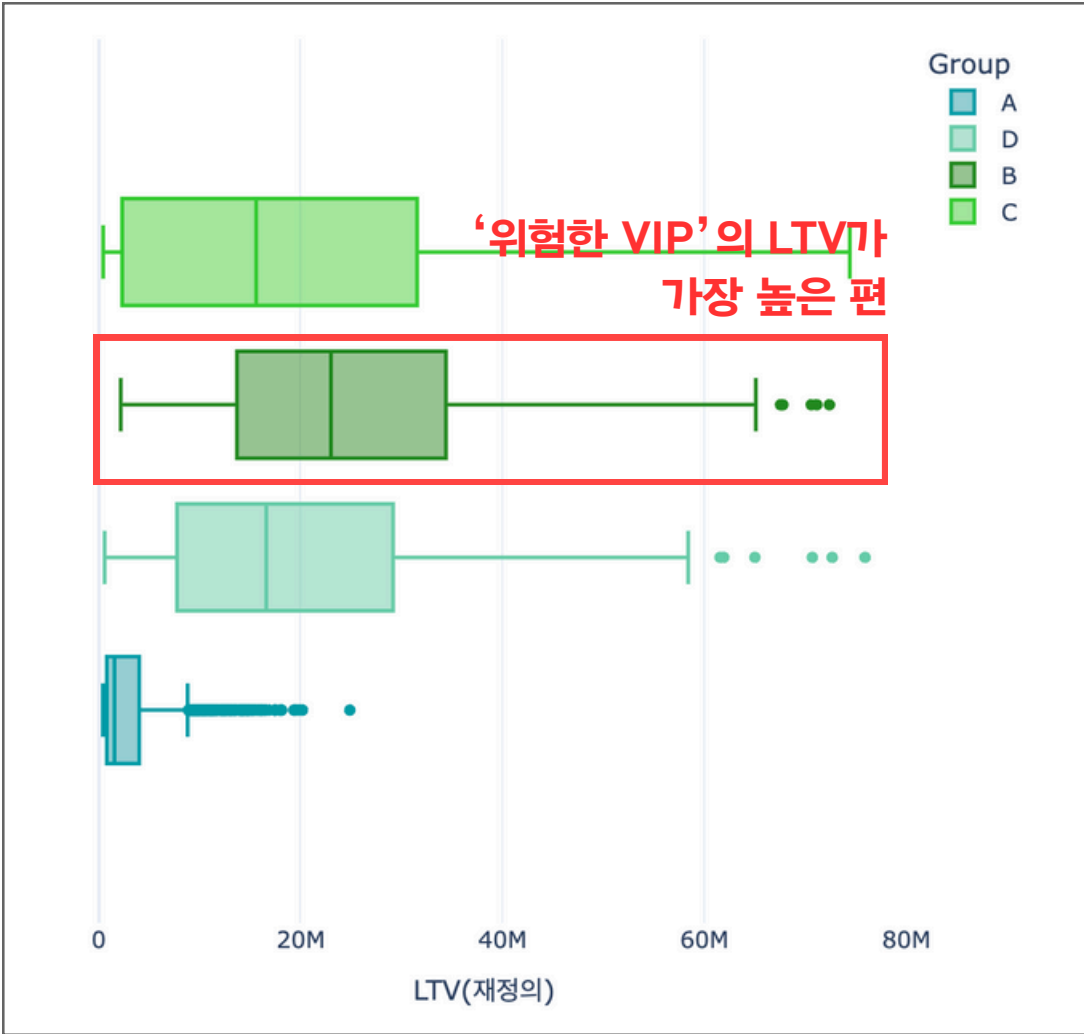
상세 분석 결과 - 주요 변수 분포

B군집 - 위험한 VIP LTV와 과금액이 가장 높지만 생존율은 가장 낮은 **고가치·고위험 고객군** → **‘고가치 잠재 이탈 고객’ = 핵심 타깃**

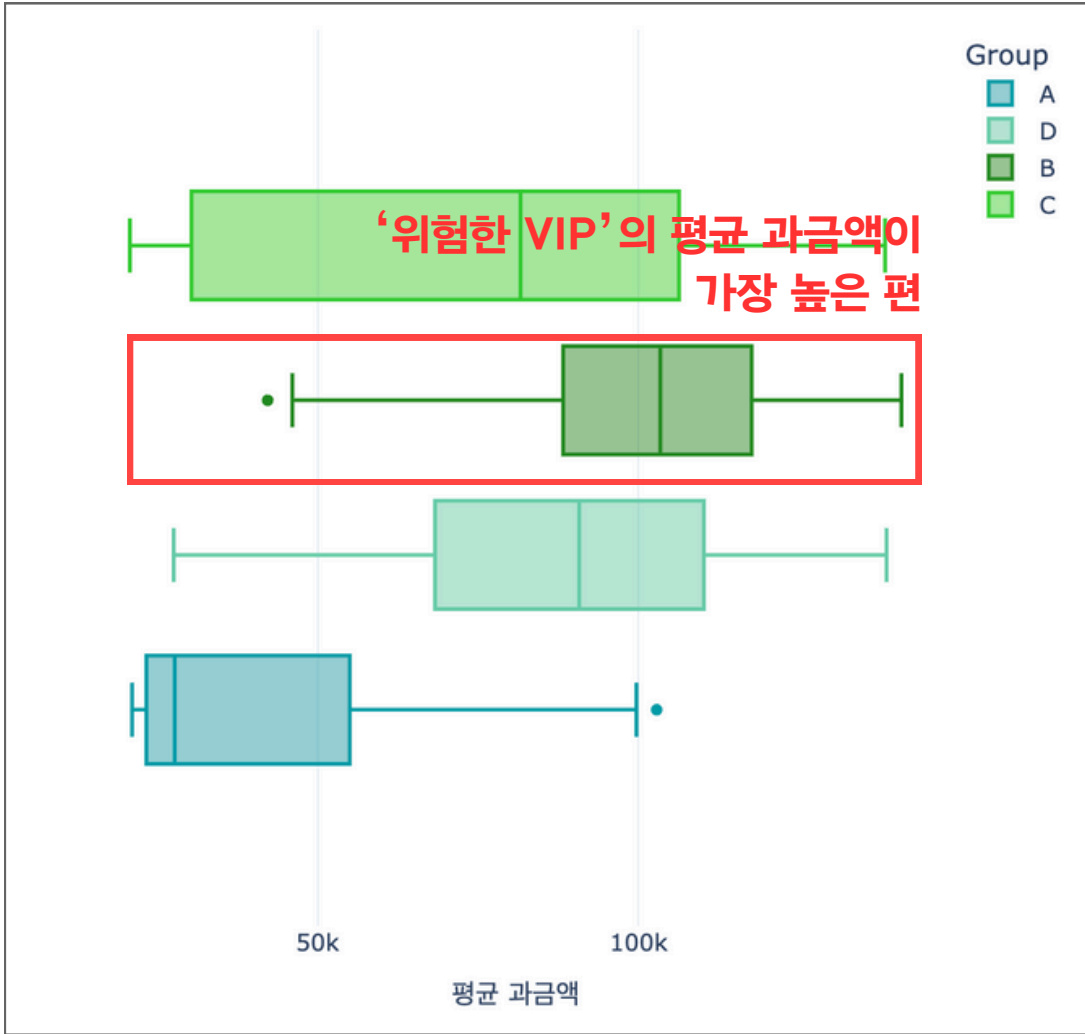
[군집별 현재 생존확률]



[군집별 LTV]



[군집별 평균 과금액]



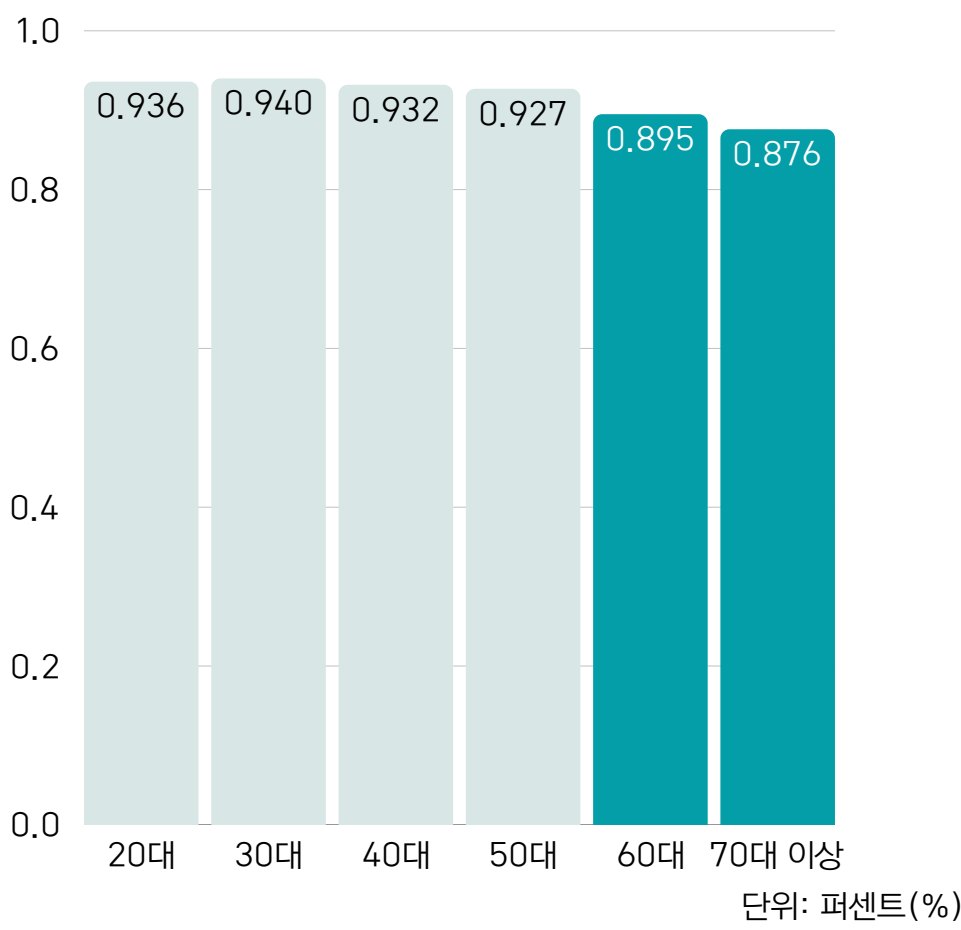
4. ‘위험한 VIP’ 층별화 - 실버 세대 (60세~80세) 고객

‘위험한 VIP’ 내 생존확률이 낮은 실버세대는 군집 내 많은 비중을 차지하는 고객이며, 높은 영수증 발급율을 보입니다.

→ 실버세대를 위한 영수증 관리 마케팅이 필요합니다.

1)생존확률이 낮은 실버세대 집단

[군집 내 연령대 별 생존확률]

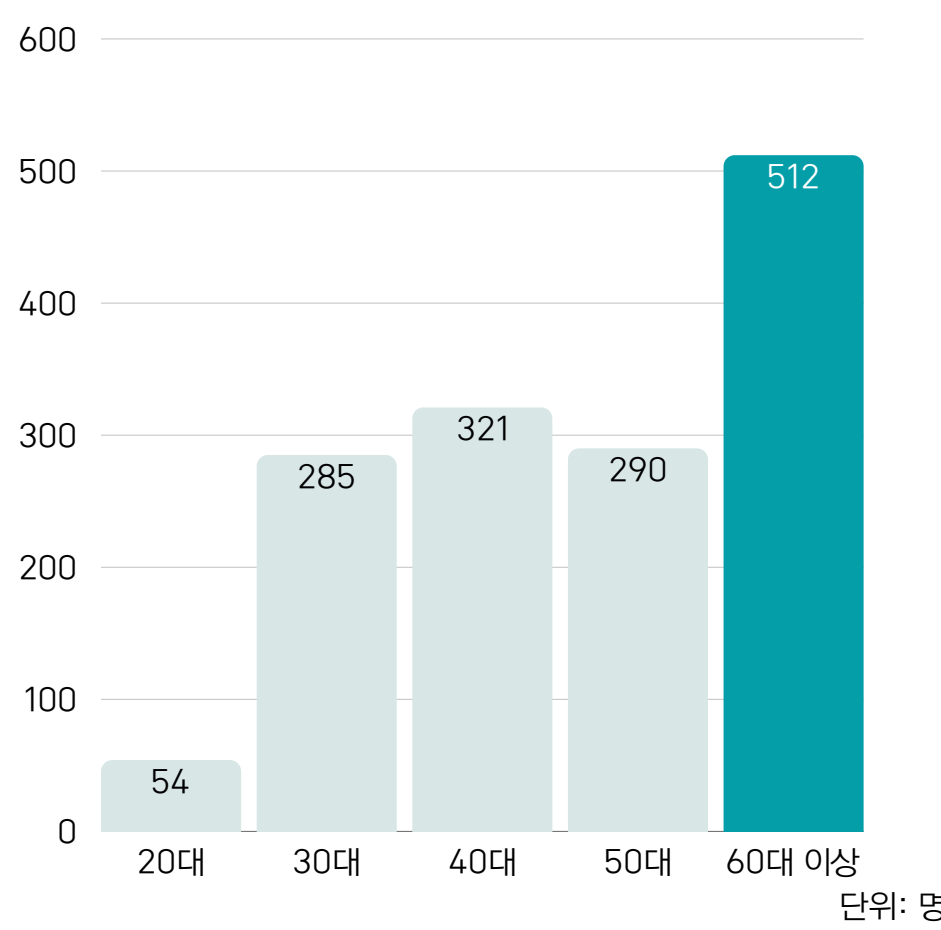


- 군집 내 생존확률 하위 2 집단은 ‘60대’, ‘70대 이상’
- 이들을 ‘실버세대’ 집단으로 정의함.

1)생존확률 : 현재 시점으로 고객이 생존할 확률을 계산한 값

군집 내 많은 비중을 차지하는 실버세대

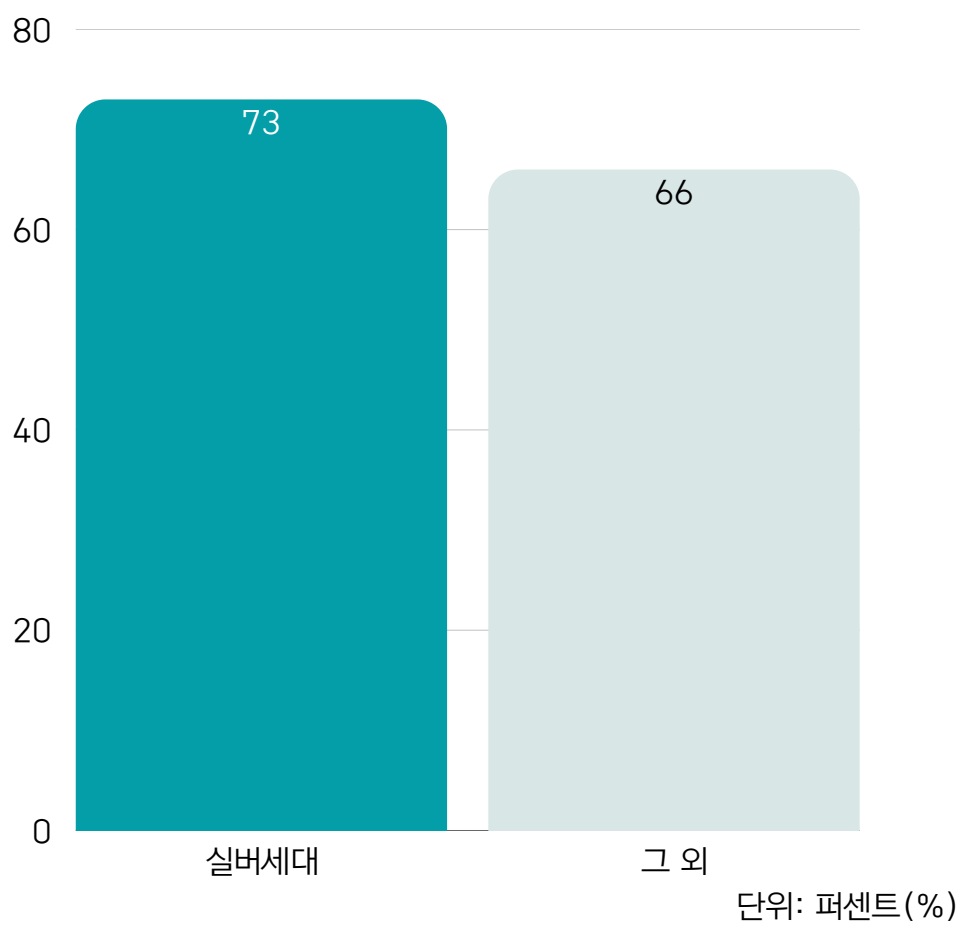
[군집 내 연령대 별 고객 수]



- 군집 내 약 38%의 비중을 차지하는 ‘실버세대’ 집단
- ‘실버세대’ 집단 타겟 마케팅이 필요

실버세대 고객의 높은 2)영수증 발급 비율

[실버세대와 그 외 집단의 영수증 발급 비율]



- 실버세대의 영수증 발급 고객 비율이 타 집단보다 약 7% 높음.
- 실버세대와 그 외 집단의 영수증 발급 여부에 유의미한 차이가 있음 (chi-square test p-value < 0.05)

2)영수증 발급 비율 : 종이 영수증 발급 여부(Yes/No) 중 ‘Yes’ 고객 비율

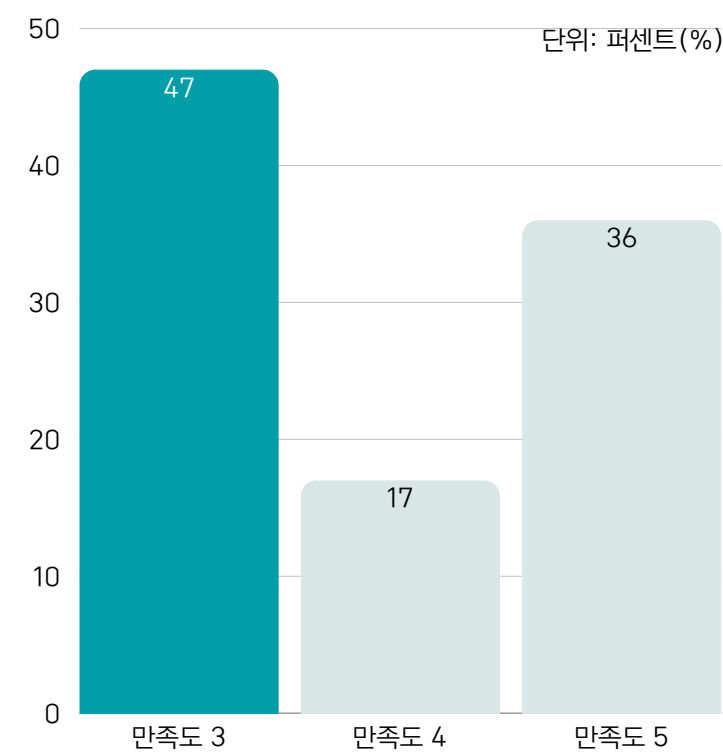
4. ‘위험한 VIP’ 증별화 - 만족도 & 서비스

‘위험한 VIP’ 에서 많은 비중을 차지하는 만족도가 낮은 고객들의 보안서비스 가입 비율이 가장 높게 나타났습니다.

→ **만족도 향상을 위한 보안서비스 품질 개선의 필요성을 확인했습니다.**

고객 분포가 가장 높은 만족도 3집단

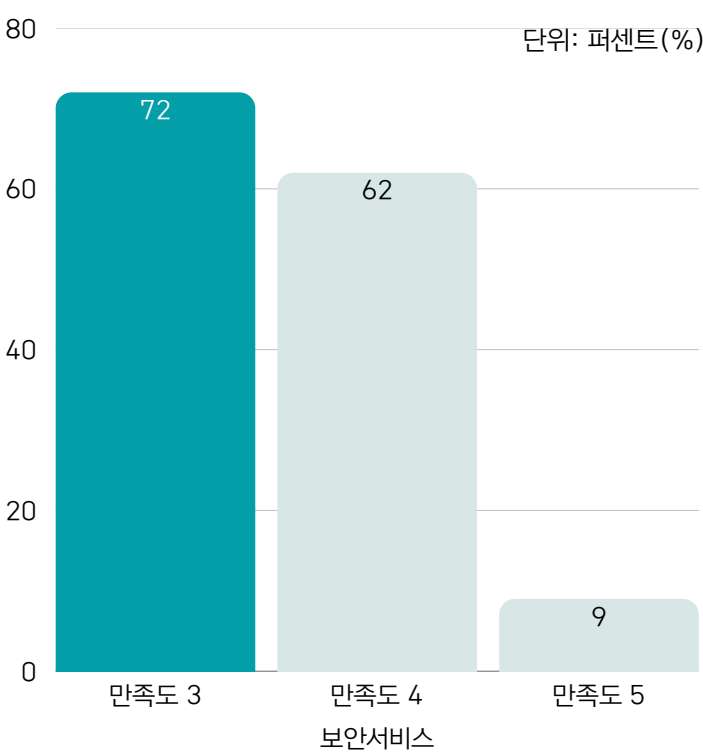
[‘위험한 VIP’ 내 고객 만족도 분포]



- 만족도는 3~5의 값을 가짐.
- ‘위험한 VIP’ 고객들 중 47%가 만족도 3으로 낮게 나타남.

보안서비스 가입 고객 비율이 가장 많은 만족도 3 집단

[만족도 군집 별 보안서비스 가입 비율]



- 만족도 군집 내 보안서비스 가입 고객 비율이 만족도 3 집단이 가장 높음 (Chi-Square test 결과 p-value < 0.05)

4. 다중 로지스틱 회귀 분석 - 개요 및 결과

다중 로지스틱 회귀 분석을 통해 신규 고객이 속할 군집을 예측했습니다.

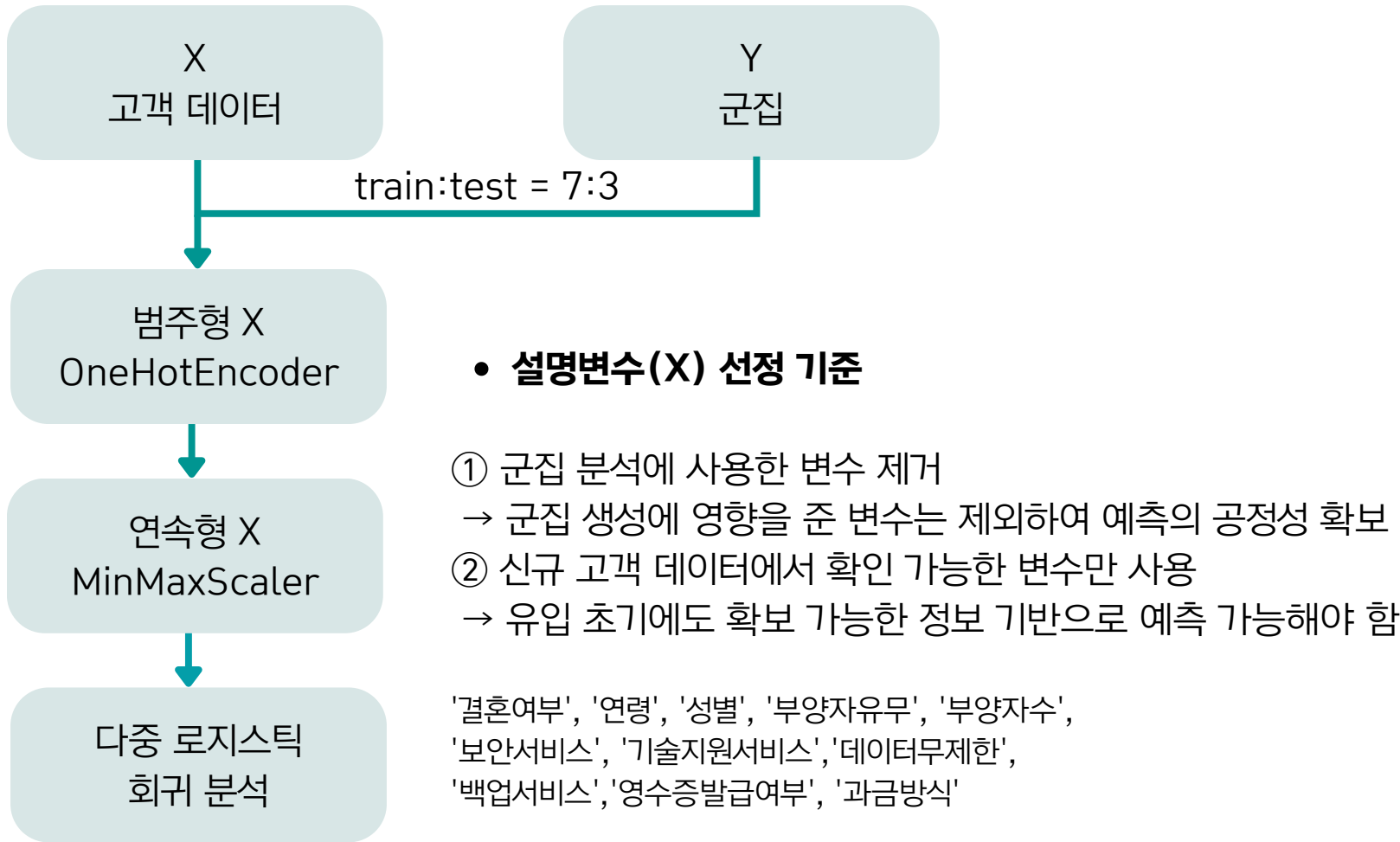
→ 신규 고객이 유입되면, 해당 군집으로 자동 분류하여 맞춤 전략을 적용할 수 있습니다.

분석 개요

목적

- 신규 고객 유입 시, 어떤 군집에 속할지 예측

파이프라인



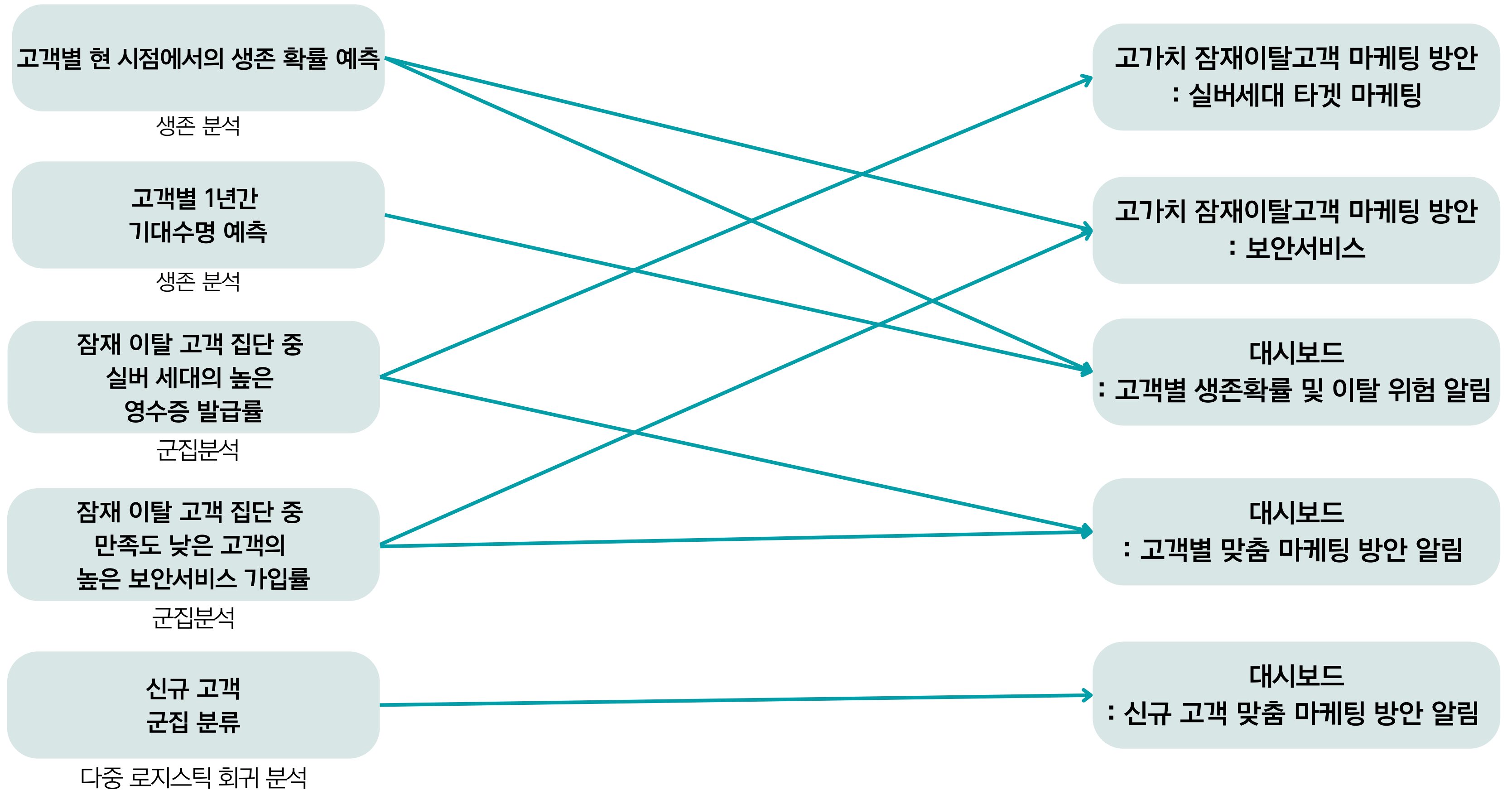
분석 결과

전체 정확도(Accuracy)

- 학습 데이터 0.60
- 검증 데이터 0.59

군집별 성능 (검증 데이터 기준)

군집	Precision	Recall	F1-Score
A	0.79	0.64	0.71
B	0.64	0.41	0.50
C	0.43	0.71	0.54
D	0.53	0.63	0.58



5. 개선안 - 고가치 잠재이탈고객 마케팅 방안

개선안 1. 실버세대 타겟 마케팅 방안으로 '실버 영수증' 제공

전략개요 종이 영수증 발급 비율이 높은 실버세대를 위한 '실버 영수증' 제공

제안배경 '위험한 VIP' 집단의 많은 비중을 차지하는 실버세대의 종이 영수증 발급 비율이 높은 점을 확인해, 눈이 침침한 실버세대를 위해 영수증의 주요 내용의 글씨를 키워 가독성을 높임으로써 고객의 편의 제공

실행방안

[KT의 실버 마케팅 사례]

KT, 이달부터 '실버 명세서' 제공

28일 업계에 따르면 KT[030200]는 눈이 침침한 어르신들을 위해 이번 달부터 유선 요금을 안내하는 종이 명세서의 글자 크기를 확대해 가독성을 높인 '실버 명세서'를 제공한다.

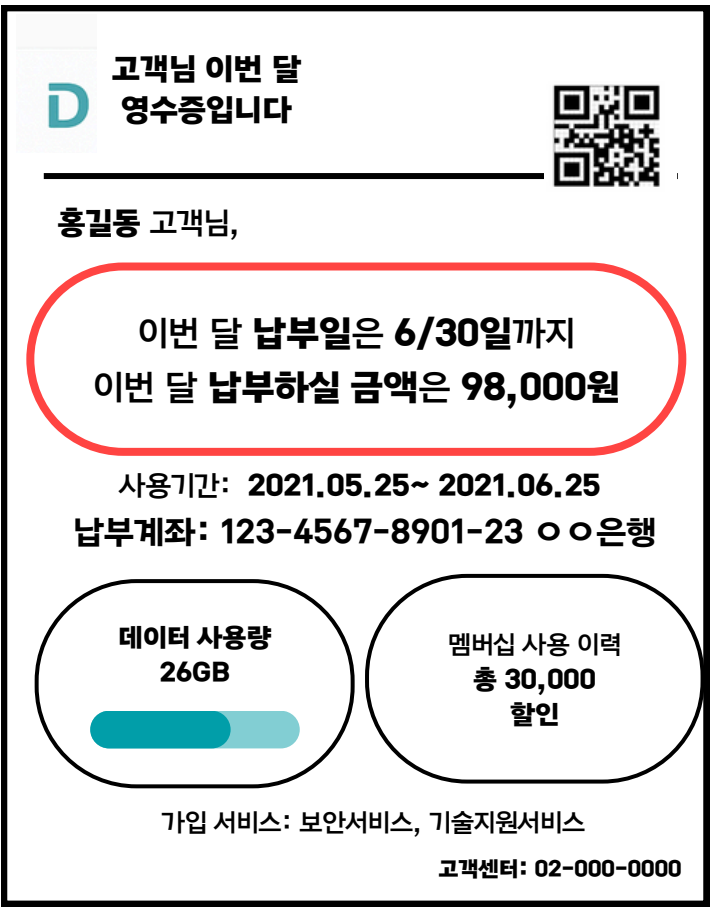
출처: 연합뉴스, '명세서 글자 키우고 전용 로밍까지...통신사 '실버 마케팅''

- KT의 경우 실버 마케팅의 방안으로 실버 명세서를 제공

기대효과

- 사용 요금/할인 내역을 명확히 인식해 불신, 오해로 인한 이탈 사유 제거
- 작은 글씨, 복잡한 구성으로 인한 이해 부족 문제 완화

[실버 영수증 샘플 -전면]



* 통신사 영수증은 사용한 통신 요금에 대한 증빙 서류

글씨 크기 확대 항목

- 고객명
- 납부금액
- 납부일
- 사용기간
- 멤버십 사용 이력
- 할인금액
- 전화번호
- 납부 계좌

5. 개선안 - 고가치 잠재이탈고객 마케팅 방안

개선안 2. 보안서비스 품질 개선을 위해 ‘보이스피싱 탐지’ 서비스 제공

전략개요 보안서비스의 품질 개선을 위해 ‘보이스피싱 탐지’ 서비스 제공

제안배경 ‘위험한 VIP’ 집단에서 만족도가 낮은 고객의 보안서비스 가입여부 비율이 높은 점을 확인해, 보이스피싱 탐지 서비스를 제공해 보안서비스의 품질을 강화

실행방안 [KT의 보이스피싱 탐지서비스 사례]

인공지능으로 보이스피싱 탐지한다...KT ‘후후’ 앱에 탑재, 의심번호 알림 서비스도



보이스피싱 1인당 피해액이 증가

AI가 통화 내용을 실시간으로 분석해 보이스피싱 여부를 판단



탐지 정확도 **90.3%**
160억원 규모의 피해 예방 효과

보이스피싱 탐지/알림 서비스 제공

**보이스피싱 위험 발생**

보이스피싱일 확률이 높아요.
통화를 종료하고 경찰 (☎112) 또는
금융감독원 (☎1332)에 도움을 요청하세요.

탐지중지

- 통화 중 AI가 보이스피싱 가능성 실시간 분석 및 경고
- 위험 알림 확인 시 해당 고객의 계좌 이체 일시 지연 또는 차단

기대효과

- 서비스를 통한 피해 사전 예방으로 고객의 직접적 금전 피해 예방
- 보안서비스는 소프트웨어 기반 서비스이므로 사용자 수 증가해도 추가 비용 없이 제공 가능 → ¹⁾높은 마진율(약 40~60%) 확보

¹⁾Damodaran, A. (2025). Margins by Sector (US). NYU Stern School of Business. Investopedia. 2022. "What is the Average Profit Margin for a Company in the Telecommunications Sector?" Accessed June 25, 2025.

5. 개선안 - 대시보드

개선안 3. 고객의 이탈 징후를 파악하고, 마케팅 방안을 모니터링할 수 있는 대시보드

전략개요

고객의 이탈 징후를 파악하고, 마케팅 방안을
모니터링할 수 있는 대시보드

제안배경

- 고객 정보 모니터링
- 고객의 이탈 가능성 예측 및 고객 유형을 실시간 감지
- 고객 유형별 타겟 마케팅 방안을 제안

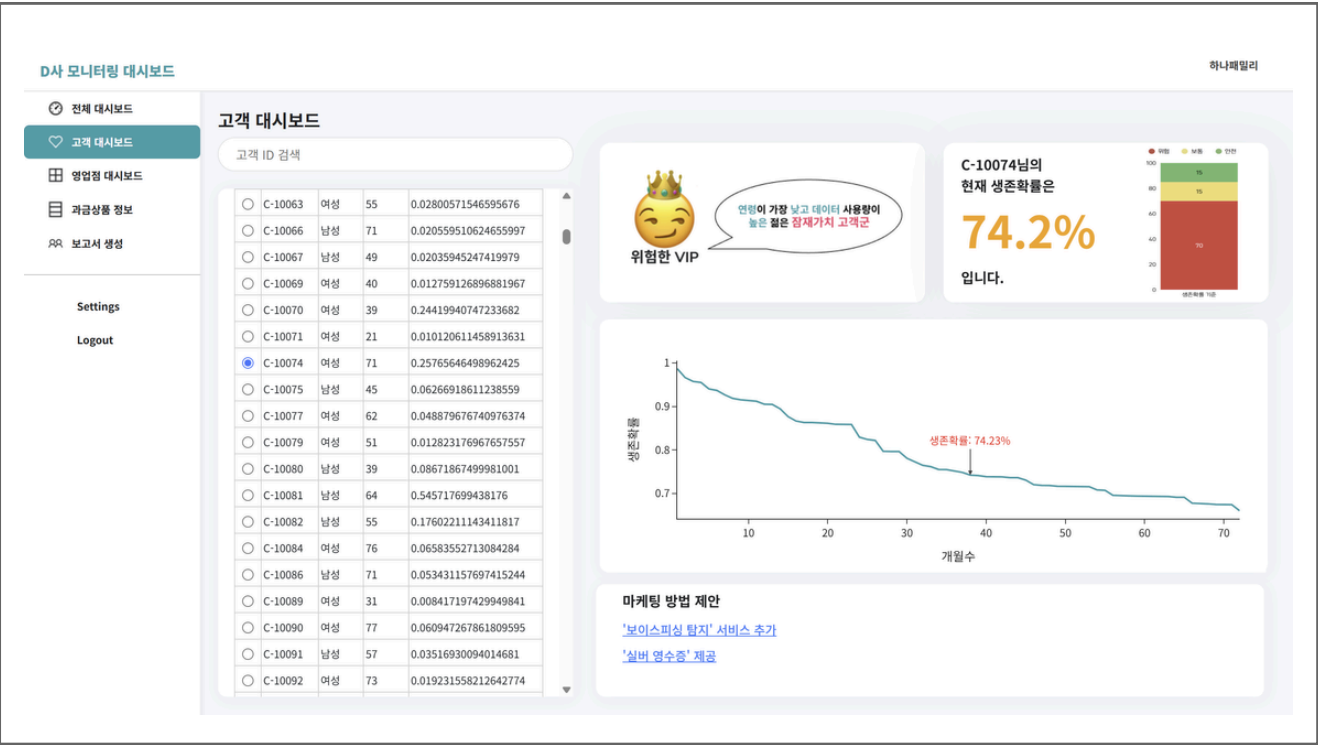
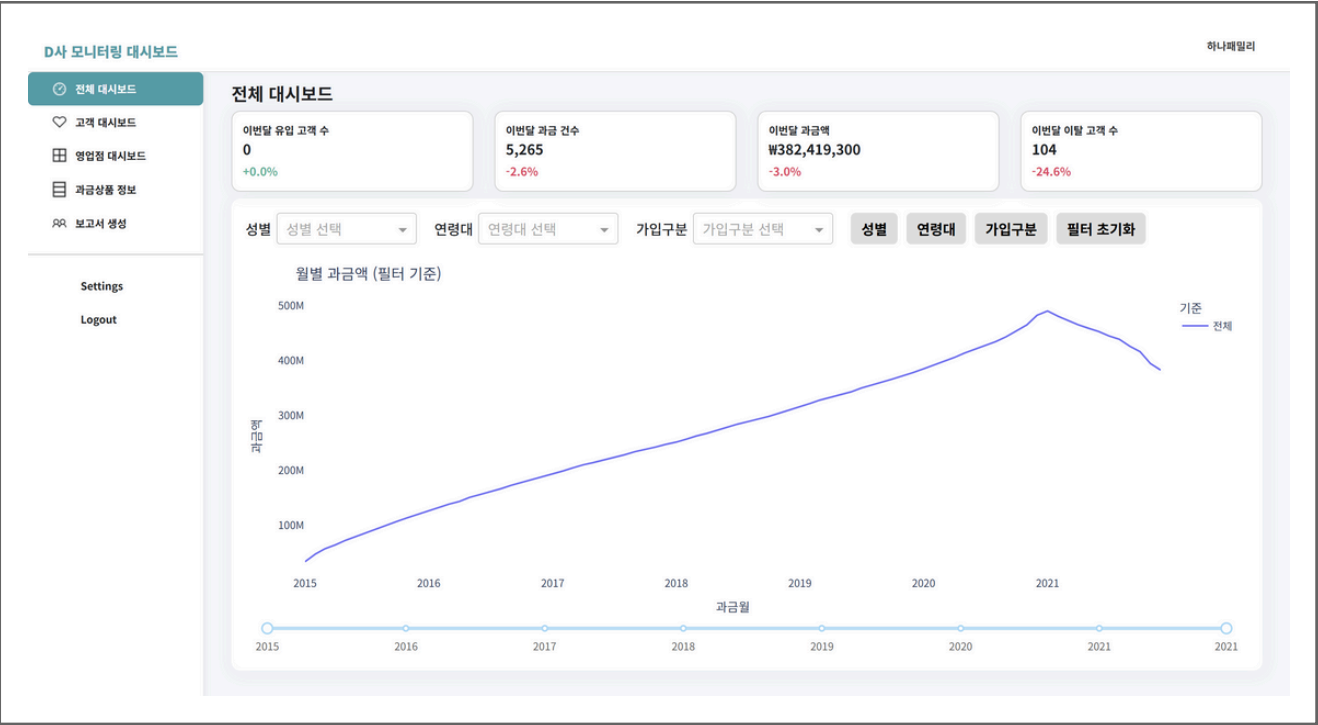
실행방안

- 전체 대시보드
- 고객 대시보드

기대효과

고객의 이탈 징후 예측 및 고객 맞춤 마케팅 선제 대응을 통한
고객 이탈율 감소

예시



5. 개선안 - 대시보드 (고객 이탈 사전 관리)

개선안 3-1. 대시보드 내 고객별 이탈 위험도 수준을 산정한 사전 관리 기능

이탈 위험도 표시

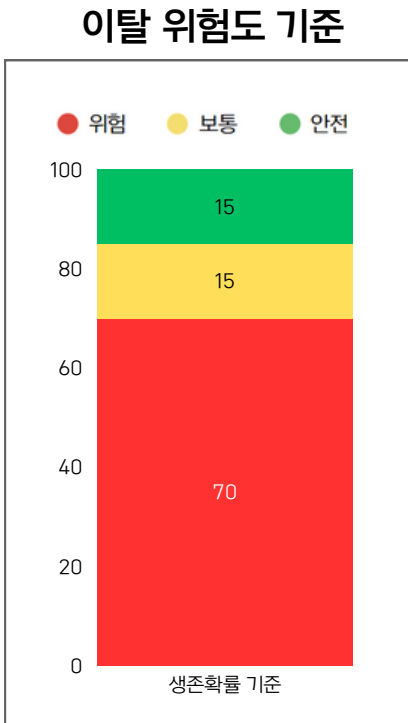
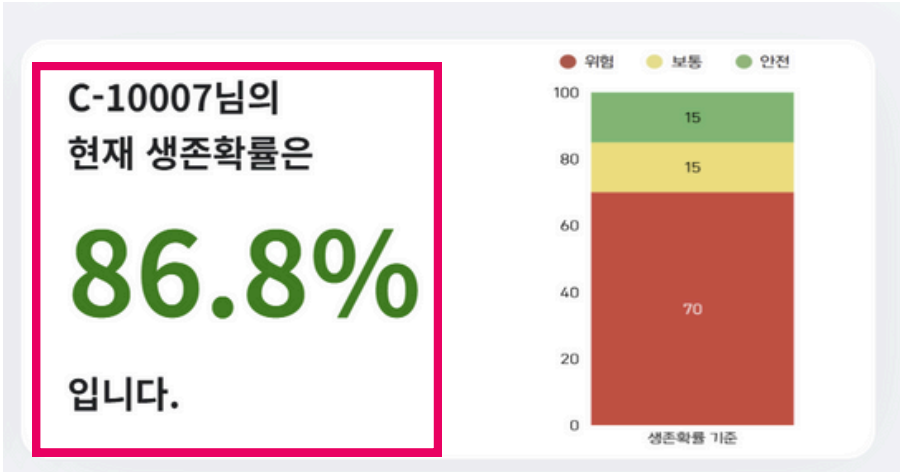
전략개요 대시보드 내 고객별 이탈 위험도 수준을 산정한 사전 관리 기능

제안배경 이탈 위험 고객 사전 관리 목적

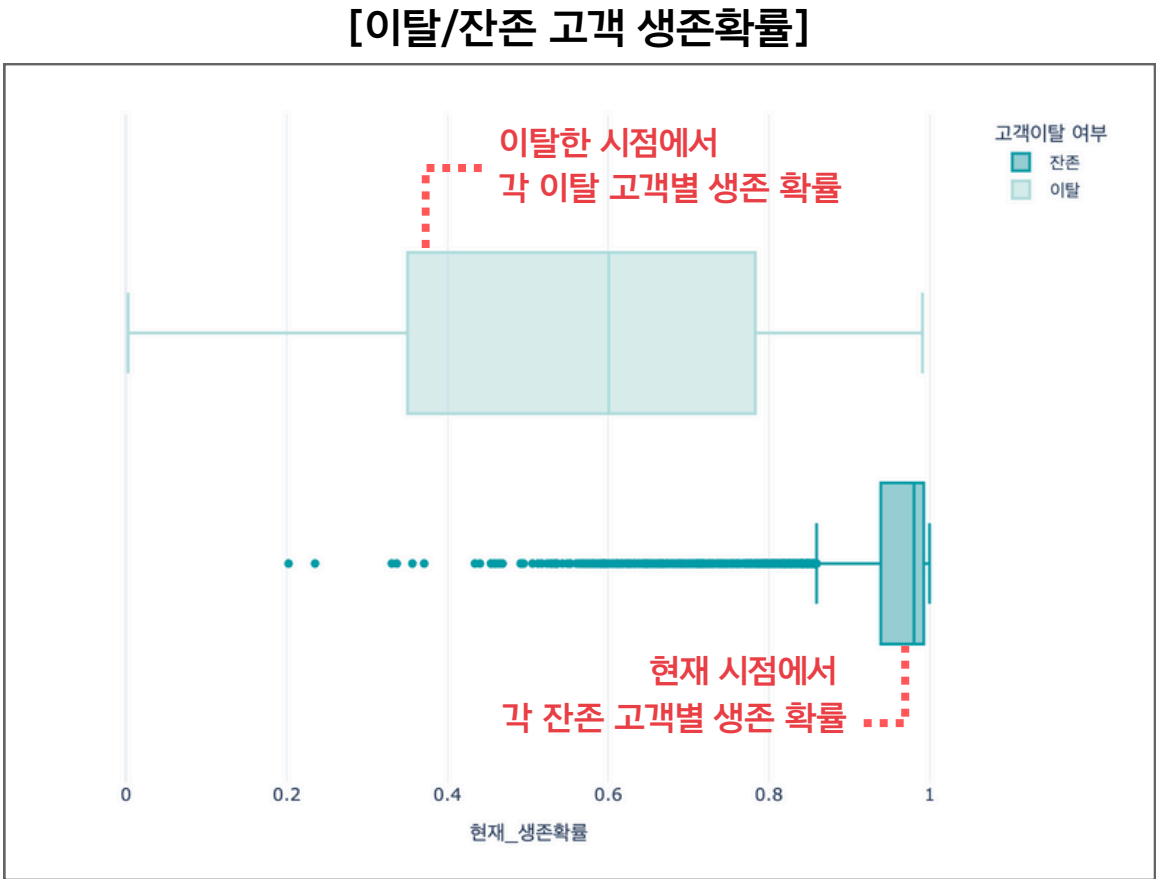
- 실행방안
- 고객별 생존확률을 활용해 이탈 위험도를 대시보드 화면에 표시
 - 고객 명단 필터링 가능

기대효과 이탈 위험이 있는 고객을 사전에 관리하여 고객 이탈을 감소

예시



이탈 위험도 기준 산정



기준값	기준 범위	이탈 위험도
85% (Q3(78%)+ 사전 예방 위한 상향 조정값*)	85-100%	하
70% (median(60%) + 사전 예방 위한 상향 조정값)	70-85%	중
-	0~70%	상

*잔존 고객이 이탈하기 전 사전 예방이 필요하다고 판단하여 보수적으로 상향 조정

5. 개선안 - 대시보드 (신규 고객 관리)

개선안 3-2. 대시보드 내 신규 고객 유형에 맞는 마케팅 전략 제안

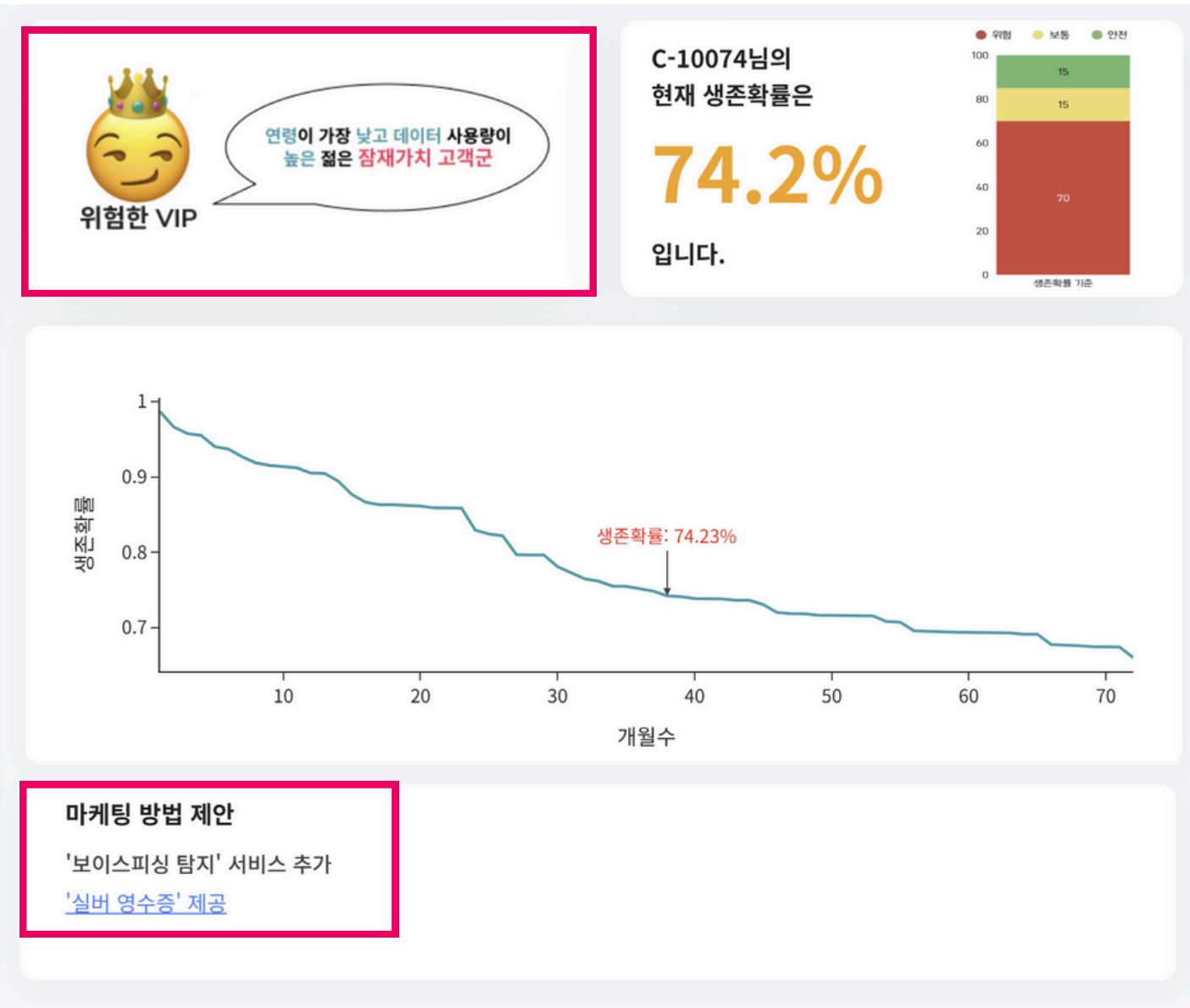
전략개요 대시보드 내 신규 고객 유형에 맞는 마케팅 전략 제안

제안배경 신규 고객이 유입됐을때, 신규 고객의 유형(군집)을 분류하여 특성에 맞는 마케팅 전략을 제안하기 위함

- 실행방안**
- 다중 로지스틱 회귀 모델을 통해 신규 고객 유형 분류
 - 대시보드 내 고객 유형 표시
 - 신규 고객의 유형(군집) 특성에 맞는 마케팅 전략 제안
 - 추후 신규 고객이 지속 유입된 후에, 해당 고객들을 포함하여 분류 모델을 재학습해 신규 고객 유형 분류 정확도 상승

기대효과 신규 고객 유형 분류 및 사전 마케팅 전략 대응을 통한 신규 고객 만족도 상승

예시



대시보드 모니터링 DEMO

D사 모니터링 대시보드

하나패밀리

🕒 전체 대시보드

♡ 고객 대시보드

🏠 영업점 대시보드

📋 과금상품 정보

📄 보고서 생성

Settings

Logout

전체 대시보드

이번달 유입 고객 수

0

+0.0%

이번달 과금 건수

5,265

-2.6%

이번달 과금액

₩382,419,300

-3.0%

이번달 이탈 고객 수

104

-24.6%

성별

성별 선택

연령대

연령대 선택

가입구분

가입구분 선택

성별

연령대

가입구분

필터 초기화

월별 과금액 (필터 기준)

500M

400M

300M

200M

100M

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

과금월

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

기준

전체

자체 피드백



별님이(희진)

수업과 병행되는 프로젝트라서 시간이 여유롭지 않았는데
팀원들 모두 적극적으로 참여해줘서 잘 마무리 한 것 같습니다
꼭 쉬어요 이제...~~



별돌이(민정)

팀장다운 팀장님과 능력 넘치는 팀원들과 함께하니 너무 즐거운
프로젝트였습니다. 대시보드를 구현하면서 코드로만 보던 것들이
시각화 되면서 사용자 입장에서 데이터를 처리하는 귀중한 경험을
할 수 있었습니다. 다음 프로젝트도 기대되고 더욱 힘내서 더 더
좋은 결과 내보자고요!!



별봄이(주희)

짧은 시간동안 해야할 일이 많았는데 다들 야무져서
멋진 결과물이 나왔다고 생각합니다
(건강 절대 지켜....)
다음 프로젝트도 파이팅!!!!!!!!!!!!!!



별누리(현진)

능력자 팀원들과 프로젝트를 함께 하면서 정말 많이 배웠습니다!
다들 고마워요~! 다음에도 화이팅 해봐요~



별프로(동하)

이번 프로젝트 ‘하나패밀리’와 함께해서 너무 감사했습니다.
힘든 순간들도 있었지만, 다들 열심히 하나의 목표를 향해 열심히
달려준 덕분에 이겨낼 수 있었습니다 :)
덕분에 다음 프로젝트가 걱정보단 설렘으로 가득합니다 ㅎㅎ



별장군님(우혁)

좋은 팀원들과 훌륭한 팀장님 만나서 프로젝트
기간동안 너무 즐거웠습니다! 모델링에 조금 더 초점을
둔 프로젝트였기에 많이 배워가고 저의 부족한 점 또한
알게 되는 값진 경험이었습니다 :) 다음 프로젝트도 파이팅!!

4page

- 표2를보면, 평균 수명을 예측하는 데 있어서 단순해지율에 의한 기존 방법은 고객 세분화 기반의 생존분석방법보다 고객의 수명을 저평가하는 경향을 보이고 있다.
 - 이는 고객 해지율의 트렌드를 반영하지 않고 단순 평균화하는데서 수명을 낮게 평가하고 있다.
- 전희주(2011), “고객 세분화에 기반한 생존분석을 활용한 고객수명 예측 모델**

5page 비씨카드

- <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230807/120605914/1>

6page KT

- <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169501>
- <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025041014221642163>

6page UPLUS

- <https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=61308>

8page 폴란드 대형 통신사의 예측 모델 적용 사례

- Claudia Slowik(2019), Neoteric 내부 기사 “SaaS Manager Case Study”

12page 생존분석 성능평가 지표

- Coverage Accuracy 계산 방법
 - 이탈고객: 실제 이탈 시점에서 생존확률이 0.85미만인지
 - 잔존고객: 실제 잔존 시점(현재)에서 생존확률이 0.85이상인지
 - cut-off 0.85 설정 이유 (통신사 데이터 생존분석 연구 내용 참고)
 - Masarifoglu, Melik, and Ali Hakan Buyuklu. "Applying survival analysis to telecom churn data." American Journal of Theoretical and Applied Statistics 8.6 (2019): 261-275.**
- | Time | Start | Fail | Censored | Hazard | Cumulative Hazard Function | Survival Function |
|------|-------------|------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 100 | 15 | 5 | $\frac{15}{100} = 0.15$ | 0.15 | $1 - 0.15 = 0.85$ |
| 2 | 100-15-5=80 | 10 | 3 | $\frac{10}{80} = 0.125$ | $0.125 + 0.15 = 0.275$ | $0.85 * (1 - 0.125) = 0.61$ |
| 3 | 80-10-3=67 | 12 | 8 | $\frac{12}{67} = 0.18$ | $0.18 + 0.275 = 0.455$ | $0.61 * (1 - 0.18) = 0.50$ |
- c-index
 - C=모델이 올바르게 순서를 예측한 쌍의 수 / 비교 가능한 쌍의 총 수
 - ex) 고객 A가 12개월 후에 이탈, 고객 B는 36개월 후에 이탈 → 모델이 B가 A보다 오래 잔존한다고 예측했으면 concordant 쌍
 - IBS
 - Brier Score: 특정시간 t에서의 모델이 예측한 생존확률과 실제 생존 여부 간의 제곱 오차(MSE)
 - IBS: 전체 구간 T에 대해 평균 Brier Score 계산

13page 생존분석 변수 탐색 - CoxPH 회귀계수 결과

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
결혼여부	-0.16	0.86	0.07	-0.29	-0.02	0.75	0.98	0.00	-2.23	0.03	5.29
부양자수	-1.01	0.36	0.25	-1.50	-0.52	0.22	0.60	0.00	-4.02	<0.005	14.09
추천횟수	-2.70	0.07	0.30	-3.29	-2.12	0.04	0.12	0.00	-9.06	<0.005	62.80
연령	0.03	1.03	0.10	-0.16	0.21	0.85	1.24	0.00	0.29	0.77	0.37
가입서비스 수	-1.59	0.20	0.11	-1.80	-1.38	0.16	0.25	0.00	-14.71	<0.005	160.37
만족도	-5.22	0.01	0.12	-5.45	-4.99	0.00	0.01	0.00	-44.17	<0.005	inf
과금방식_계좌이체	0.13	1.14	0.58	-1.02	1.27	0.36	3.58	0.00	0.22	0.83	0.28
과금방식_신용카드	-0.26	0.77	0.58	-1.40	0.89	0.25	2.44	0.00	-0.44	0.66	0.59
과금방식_이체/매일확인	0.60	1.82	0.59	-0.56	1.76	0.57	5.80	0.00	1.01	0.31	1.68

15page 시계열 모형 결과 - 60~72개월 가입기간 고객

	MAE	RMSE	MAPE
Prophet	0.01173	0.0142	0.0645

18page 이탈/잔존 고객 간 LTV 및 연관 변수 검정

기존 LTV 분포 차이 Mann-Whitney U test 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	이탈 고객과 잔존 고객의 LTV 분포(중앙값)는 차이가 없다	기각
대립가설	이탈 고객과 잔존 고객의 LTV 분포(중앙값)는 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05) U = 3719836.000

기존 LTV와 총 과금액 상관관계 Spearman 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	LTV와 총 과금액은 상관관계가 없다	기각
대립가설	LTV와 총 과금액은 상관관계가 있다	채택 (p-value < 0.05) $\rho = 0.300$

기존 LTV와 수명 간 상관관계 Spearman 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	LTV와 수명은 상관관계가 없다	기각
대립가설	LTV와 수명은 상관관계가 있다	채택 (p-value < 0.05) $\rho = 0.367$

재산정 LTV 분포 차이 Mann-Whitney U test 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	이탈 고객과 잔존 고객의 LTV 분포(중앙값)는 차이가 없다	기각
대립가설	이탈 고객과 잔존 고객의 LTV 분포(중앙값)는 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05) U = 2550851.000

재산정 LTV와 총 과금액 상관관계 Spearman 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	LTV와 총 과금액은 상관관계가 없다	기각
대립가설	LTV와 총 과금액은 상관관계가 있다	채택 (p-value < 0.05) $\rho = 0.935$

재산정 LTV와 수명 간 상관관계 Spearman 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	LTV와 수명은 상관관계가 없다	기각
대립가설	LTV와 수명은 상관관계가 있다	채택 (p-value < 0.05) $\rho = 0.699$

19page 군집간 특성 차이 검정

군집별 생존확률 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 생존확률(대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 생존확률(대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 평균 과금액 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 평균 과금액 (대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 평균 과금액 (대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 LTV kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 LTV (대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 LTV (대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 데이터 사용량 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 데이터 사용량 (대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 데이터 사용량 (대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 추천횟수 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 추천횟수 (대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 추천횟수 (대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 연령 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 연령 (대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 연령 (대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

19page 군집간 특성 차이 검정

군집별 가입기간 kruskal 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	각 집단의 가입기간(대표값)은 차이가 없다	기각
대립가설	각 집단의 가입기간(대표값)은 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

군집별 결혼여부 Chi2 검정 결과

	설명	결과
귀무가설	군집과 결혼여부는 서로 독립이다 단위: 퍼센트(%)	기각
대립가설	군집과 결혼여부는 서로 독립이 아니다 (연관성이 있다)	채택 (p-value < 0.05)

25 page 위험한 VIP 군집 내 만족도 - 보안 서비스 가입 여부 상관성 검정

만족도와 보안 서비스 가입 여부의 상관성 검정 - 카이제곱 검정

귀무가설	만족도와 보안 서비스 가입 여부에 유의미한 차이가 없다.
대립가설	만족도와 보안 서비스 가입 여부에 유의미한 차이가 있다.
P-value	0.001.. < 0.05(유의수준 5%), 대립가설 참
결론: 두 그룹 간 영수증 발급 여부에 유의미한 차이가 있다.	

23 page 실버세대 - 영수증 발급 여부 상관성 검정

실버세대와 영수증 발급 여부의 상관성 검정 - 카이제곱 검정

귀무가설	그룹 내 영수증 발급 여부에 유의미한 차이가 없다.
대립가설	그룹 내 영수증 발급 여부에 유의미한 차이가 있다.
P-value	0.001.. < 0.05(유의수준 5%), 대립가설 참
결론: 두 그룹 간 영수증 발급 여부에 유의미한 차이가 있다.	

22 page 만족도 별 생존확률
[만족도 별 생존확률]

	만족도 3	만족도 4	만족도 5
평균	0.856	0.972	0.968
중앙값	0.895	0.980	0.977
표준편차	0.132	0.025	0.028